

2021

Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal

Juan Jose Cardozo Sarmiento
Universidad de La Salle, Bogotá, jcardozo27@unisalle.edu.co

Jhosstty Ferrnney Moreno Suarez
Universidad de La Salle, Bogotá, jmoreno77@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electronica



Part of the [Electrical and Computer Engineering Commons](#)

Citación recomendada

Cardozo Sarmiento, J. J., & Moreno Suarez, J. F. (2021). Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electronica/630

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Eléctrica by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

2021

Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal

Juan Jose Cardozo Sarmiento
UniversidaddeLaSalle,Bogotá, jcardozo27@unisalle.edu.co

Jhosstty Ferrnney Moreno Suarez
UniversidaddeLaSalle,Bogotá, jmoreno77@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electronica



Part of the [Electrical and Computer Engineering Commons](#)

Citación recomendada

Cardozo Sarmiento, J. J., & Moreno Suarez, J. F. (2021). Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electronica/630

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Eléctrica by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

**Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad
horizontal**



Juan Jose Cardozo Sarmiento

Jhosstty Ferrnney Moreno Suarez

**Programa de ingeniería eléctrica, Facultad de ingeniería,
Universidad de la Salle**

Distrito Capital de Bogotá

Noviembre 2021

**Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad
horizontal**

Juan Jose Cardozo Sarmiento

Jhosstty Ferrnney Moreno Suarez

Trabajo de grado para optar por el título profesional de:

Ingeniero Electricista

Director:

Bernal Álzate Efraín

Programa de ingeniería eléctrica, Facultad de ingeniería,

Universidad de la Salle

Noviembre 2021

Nota de aceptación

Director: Efraín Bernal Álzate

Jurado 1

Jurado 2

Bogotá D.C., 2021.

Resumen y palabras clave

El presente documento plasma la propuesta para el diseño de un sistema solar fotovoltaico en la fachada de un edificio de propiedad horizontal ubicado el Distrito Capital de Bogotá, abarcando temas como las normatividades a tener en cuenta para la realización de este tipo de proyectos, la medición de parámetros necesarios, el diseño del sistema y adicionalmente de las simulaciones mediante el uso del software PV-SOL PREMIUM, con el fin de evaluar la viabilidad técnico económica de la puesta de un sistema de este tipo en edificios con características similares ubicados en el Distrito Capital de Bogotá, Colombia.

Palabras clave: Energía solar, Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), Paneles solares, Construcción Fotovoltaica Aplicada, Fachada fotoeléctrica.

Abstract and keywords

This document reflects the proposal for the design of a photovoltaic solar system on the facade of a horizontal property building located in the Capital District of Bogotá, covering topics such as the regulations to be taken into account for the realization of this type of projects, the measurement of necessary parameters, the design of the system and additionally the simulations through the use of the PV-SOL PREMIUM software, in order to evaluate the technical-economic feasibility of putting a system of this type in buildings with similar characteristics located in Capital District of Bogota, Colombia.

Keywords: Solar energy, non-conventional sources of renewable energy (FNCER), Solar panels, Building Applied Photovoltaics (BAPV), Photoelectric facade.

Agradecimientos

Agradecemos de manera cordial a nuestro director de tesis, el ingeniero Efraín Bernal Álzate, por los conocimientos compartidos y su apoyo brindado para la realización de este trabajo de grado, adicionalmente su compromiso mostrado en el transcurso de estos años académicos en la universidad de la Salle con sus alumnos.

Agradecemos a la Universidad de la Salle y a su cuerpo de docentes y en especial a la facultad de ingeniería eléctrica, por brindarnos el conocimiento necesario para la formación como profesionales íntegros con el fin de que sirvamos como personas que puedan dar un aporte a la transformación social y productiva del país.

Agradecemos a nuestras familias por brindarnos su apoyo incondicional en el transcurso de nuestro paso por la universidad, ya que, sin ellos, hubiera sido más difícil culminar esta etapa de nuestras vidas.

Tabla de Contenidos

Agradecimientos	5
1. Generalidades.....	12
1.1. Objetivos	12
1.1.1. General	12
1.1.2. Específicos	12
1.2. Planteamiento y formulación del problema	13
1.2.1. Planteamiento.....	13
1.2.2. Formulación	13
1.3. Antecedentes	14
1.4. Alcance y justificación.....	15
1.4.1. Alcance	15
1.4.2. Justificación	15
1.5. Marco teórico	18
1.6. Marco legal	21
2. Fundamentos	24
2.1. Ecuaciones para la estimación de la radiación solar	24
3. Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal	28
3.1. Identificación de las cargas	28
3.2. Cuadro de cargas del conjunto de propiedad horizontal	30
3.3. Análisis de fachada del edificio	33
3.4. Resultados y análisis	36
3.5. Simulación del sistema solar fotovoltaico en la fachada	45
3.6. Análisis Técnico económico del sistema	55
4. Conclusiones	58
5. Lista de referencias	59
6. Anexos	62
6.1. Anexos – Código realizado para el cálculo de radiaciones.....	62
6.2. Anexos - Tablas	77
6.3. Anexos - Figuras	84

Lista de tabla

Tabla 1. Ángulos solares (van Deusen, 2016)	25
Tabla 2. Radiación global horizontal (G) mensual IDEAM (IDEAM, 2019)	26
Tabla 3. Datos de potencia de las cargas identificadas (Fuente propia).	29
Tabla 4. Cuadro de cargas del edificio de propiedad horizontal seleccionado para realizar la instalación del sistema solar fotovoltaico en la fachada - Torre 5 (Fuente propia)	30
Tabla 5. Cuadro de cargas Torre 1 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia)	31
Tabla 6. Resumen de carga total instalada en el conjunto de propiedad horizontal Bosques de Castilla (Fuente propia).....	32
Tabla 7. Excentricidad eclíptica máxima y mínima.....	36
Tabla 8. Excentricidad eclíptica días representativos mensuales.	37
Tabla 9. Declinación solar días representativos.....	37
Tabla 10. Angulo solar (Fuente propia)	38
Tabla 11. Radiación extra atmosférica horizontal mensual (Fuente propia)	39
Tabla 12. Resumen datos de radiación sobre superficie horizontal.....	41
Tabla 13. Radiación sobre superficie inclinada (Fuente Propia)	42
Tabla 14. Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada suroeste (Fuente Propia)	42
Tabla 15. Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada sureste (Fuente Propia)	43
Tabla 16. Perdidas del sistema, fachada suroeste (Fuente propia)	44
Tabla 17. Perdidas del sistema, fachada sureste (Fuente propia)	44
Tabla 18. Características de los paneles seleccionados (Fuente propia)	47
Tabla 19. Resumen de datos de sombras fachada suroeste (Fuente propia)	48
Tabla 20. Resumen de datos de sombras fachada sureste (Fuente propia)	49
Tabla 21. Resultados simulación instalación sistema solar FV (Fuente propia)	53
Tabla 22. Error porcentual – irradiación superficies horizontal e inclinada (Fuente propia)	54
Tabla 23. Resultados simulación sistema solar sobre superficie horizontal	55
Tabla 24. Costos de implementación del sistema solar fotovoltaico en fachada.....	55
Tabla 25. Proyección económica del sistema solar propuesto.....	57
Tabla 26. Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 2 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).....	77
Tabla 27. Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 3 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).....	78
Tabla 28. Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 4 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).....	79
Tabla 29. Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 7 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).....	80
Tabla 30. Cuadro de cargas sótano – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).....	81
Tabla 31. Cuadro de cargas gimnasio – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia). .	82
Tabla 32. Cuadro de cargas recepción – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia)..	83

Lista de figuras

Figura 1. Participación por tecnología en la matriz eléctrica en el año 2018 (Upme, 2018)	16
Figura 2. Índice de radiación solar en el distrito capital de Bogotá (IDEAM, 2021).	17
Figura 3. Fotografía de cargas identificadas “Luminaria, sensor de movimiento y cámaras” (Fuente propia).	29
Figura 4. Boceto 2D diseñado en AutoCAD, cara sureste del edificio (Fuente propia)...	33
Figura 5. Captura aérea de la torre seleccionada (Google Maps)	34
Figura 6. Fotografía fachada suroeste del edificio seleccionado (Fuente propia)	35
Figura 7. Fotografía fachada sureste del edificio seleccionado (Fuente propia)	35
Figura 8. Costado suroeste del edificio de propiedad horizontal seleccionado (Prabyc, 2012)	36
Figura 9. Gráfico de comportamiento de la declinación solar. (Fuente propia)	37
Figura 10. Grafica ángulo salida del sol. (Fuente propia).....	38
Figura 11. Grafica de radiación extra atmosférica. (Fuente propia)	39
Figura 12. Gráfico índice de claridad global Distrito Capital de Bogotá. (Fuente propia)	40
Figura 13. Radiación difusa horizontal (Fuente propia)	40
Figura 14. Gráfica radiación directa horizontal (Fuente propia)	41
Figura 15. Modelo 3D del edificio seleccionado para el diseño del sistema solar fotovoltaico en PV sol (Fuente propia)	45
Figura 16. Gráfico de datos de consumo mensual del conjunto de propiedad horizontal ingresados a PV sol (Fuente propia)	46
Figura 17. Modelo 3D del edificio ajustado para simulación de paneles solares (Fuente propia)	46
Figura 18. Análisis de sombras sobre los paneles solares en PV sol fachada Noreste (Fuente propia).....	47
Figura 19. Datos del transformador del conjunto (Enel Codensa).....	50
Figura 20. Módulos solares instalados costado sudeste y sudoeste (Fuente propia)	50
Figura 21. Datos técnicos del inversor seleccionado	51
Figura 22. Esquema eléctrico del sistema.....	52
Figura 23. Irradiación sobre superficie del módulo (Fuente propia)	53
Figura 24. Montaje sistema solar sobre superficie horizontal (Fuente propia).....	54
Figura 25. Información de costos del sistema.....	56
Figura 26. Proyección de flujo de dinero del sistema propuesto	57
Figura 27. Fotografía fachada Noreste del edificio seleccionado (Fuente propia)	84
Figura 28. Fotografía fachada Norte del edificio seleccionado (Fuente propia)	84
Figura 29. Factura del conjunto de propiedad horizontal – Bosques de Castilla (Enel Codensa)	85
Figura 30. Estudio de sombras fachada Suroeste realizado en Pv sol (Fuente propia) ..	86
Figura 31. Estudio de sombras fachada Sureste realizado en Pv sol (Fuente propia)	87
Figura 32. Estudio de sombras fachada Nordeste realizado en Pv sol (Fuente propia)	88
Figura 33. Estudio de sombras fachada Noroeste realizado en Pv sol (Fuente propia)	89

Lista de ecuaciones

Ecuación 1. Excentricidad de la eclíptica	24
Ecuación 2. Declinación solar.....	24
Ecuación 3. Ángulo solar horario	25
Ecuación 4. Ángulo distancia cenital.....	25
Ecuación 5. Ángulo salida del sol.....	25
Ecuación 6. Ángulo de incidencia solar sobre captador	25
Ecuación 7. Irradiancia extra atmosférica sobre superficies horizontales diaria	26
Ecuación 8. Irradiancia extra atmosférica sobre superficies horizontales horaria	26
Ecuación 9. Índice de claridad de la tierra superficie horizontal	26
Ecuación 10. Radiación difusa superficie horizontal.....	27
Ecuación 11. Radiacion directa superficie horizontal.....	27
Ecuación 12. Radiacion directa superficie inclinada	27
Ecuación 13. Índice de claridad superficie inclinada.....	27
Ecuación 14. Radiacion difusa superficie inclinada	27
Ecuación 15. Perdidas por orientacion del sistema.....	43

Siglas y abreviaturas

Acrónimo	Significado
CA	Corriente Alterna
NTC	Norma técnica Colombia
RETIE	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
PV	Panel fotovoltaico
FNCER	Fuentes no convencionales de energía renovable
BAPV	Building Applied Photovoltaics
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas

Unidades

kW	Kilo vatios (Unidad de potencia)
V	Voltios (Unidad de tensión)
A	Amperios (Unidad de corriente)
Ω	Ohmios (Unidad de resistencia)
Wh/m ²	Radiación sobre superficie
Wh/m ² /año	Radiación sobre superficie al año

1. Generalidades

1.1. Objetivos

General

Diseñar un sistema solar fotovoltaico que aproveche parte de las fachadas libres para un edificio de propiedad horizontal ubicado en el Distrito capital de Bogotá.

Específicos

- ☐ Estimar un cuadro de cargas básico de las áreas comunes del conjunto de propiedad horizontal denominada Bosques de Castilla ubicado en el Distrito Capital de Bogotá.
- ☐ Diseñar el sistema solar fotovoltaico sujeto a las restricciones locativas y consumo del cuadro de cargas estimado.
- ☐ Analizar la viabilidad técnico-económica del sistema.

1.2. Planteamiento y formulación del problema

Planteamiento

La aplicación de la energía solar fotovoltaica en fachadas de edificios se ha visto como una alternativa para la implementación e integración de sistemas de generación no convencionales en zonas urbanas, donde países como el reino unido son precursores en el uso de tecnologías como el ladrillo de vidrio solar o ventanas solares, las cuales se integran en la estructura y fachada de los edificios (Axt, 2018).

El sector de la energía solar fotovoltaica en Colombia ha tenido un aumento considerable en la participación en el mix energético a partir del acuerdo para el Cambio Climático de París en el año 2015 (CELSIA, 2019). Además, durante los últimos años en la ciudad de Bogotá se ha visto un incremento en el número de proyectos dirigidos a la construcción de predios de propiedad horizontal, siendo estos, aproximadamente un 67% del total de inmuebles en la ciudad (Catastro, 2020).

La mayoría de los edificios que emplean sistemas de generación solar fotovoltaico no aprovechan las áreas de las fachadas, balcones, ventanas y/o cubiertas, limitando la instalación de estos sistemas únicamente a los tejados y terrazas, pero recientemente la construcción de edificios de propiedad horizontal en ciertos casos aprovecha estas áreas como zonas sociales, ubicación de tanques de reserva de agua, sistemas de aire acondicionado, entre otros, limitando el área aprovechable para la instalación de un sistema solar fotovoltaico.

Formulación

¿Cuál sería el diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal ubicado en la ciudad de Bogotá, que permita suministrarle energía eléctrica a las zonas comunes de la infraestructura y a su vez genere un ahorro económico?

1.3. Antecedentes

En los últimos años, el área de la energía solar fotovoltaica ha tomado más relevancia en el mundo, llevando que en regiones como América del norte, Europa y Asia proliferen la instalación de sistemas de generación solares tanto en sectores industriales como residenciales (NS Energy, 2021), una de las alternativas que se han visto en estas regiones, es la implementación de sistemas de generación en fachadas de edificios (Minnaert et al., 2018) , esta práctica inicio en Aquisgrán, Alemania en el año 1991, donde dicho proyecto consistió en la instalación de paneles solares en el muro exterior de un edificio perteneciente a una compañía de electricidad, con el fin de aprovechar los beneficios que trae consigo este tipo de proyecto eléctrico, como lo es el ahorro de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la radiación solar como fuente de energía y a su vez promover el uso de este recurso al público (Humm & Toggweiler, 1994).

En el caso de Colombia, se ha ido adoptando la energía solar fotovoltaica como una alternativa de generación de energía eléctrica debido a la ubicación geográfica con la que contamos y a los beneficios que se han impuesto en los últimos años gracias a la Ley 1715 del 2014 (CELSIA, 2019), lo que ha promovido la implementación de nuevos proyectos solares. En el Distrito capital de Bogotá tenemos como referencia proyectos como el realizado por la universidad nacional que instalo alrededor de 536 paneles solares en el techo del edificio Manuel Ancizar, como plan para el manejo Ambiental Sustentable, teniendo la capacidad de producir 291.000 kilovatios-hora (kWh) al año (Universidad Nacional de Colombia, 2021), y adicionalmente el proyecto del Hotel Richmond Suites, que realizo la instalación de 465 paneles solares tanto en la fachada del edificio como en su techo, de tal manera que ahora le permite generar alrededor de un 130% de energía eléctrica, permitiéndole vender el excedente energético a la red local de Enel- Codensa (Latinpymes, 2019).

1.4. Alcance y justificación

Alcance

Este proyecto se enfocará en el diseño de un sistema solar fotovoltaico en la fachada de un edificio de propiedad horizontal ubicada en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C, para la alimentación de cargas que se ubican en los espacios comunes de este, con la finalidad de reducir el consumo de la energía eléctrica proveniente de la red convencional.

Para ello debemos observar las cargas existentes en las áreas comunes y estimar el valor de estas, adicionalmente se realizará los cálculos eléctricos correspondientes al diseño del sistema, dimensionando las protecciones y equipos a emplear; sujeto a las restricciones normativas, técnicas y locativas del lugar, para evaluar si la instalación del sistema es viable técnica y económicamente. Los datos de este proceso se emplearán en una simulación en el software PV-SOL para el análisis técnico económica final y adicionalmente se hará uso del software AutoCAD para la elaboración de los planos eléctricos del sistema.

Justificación

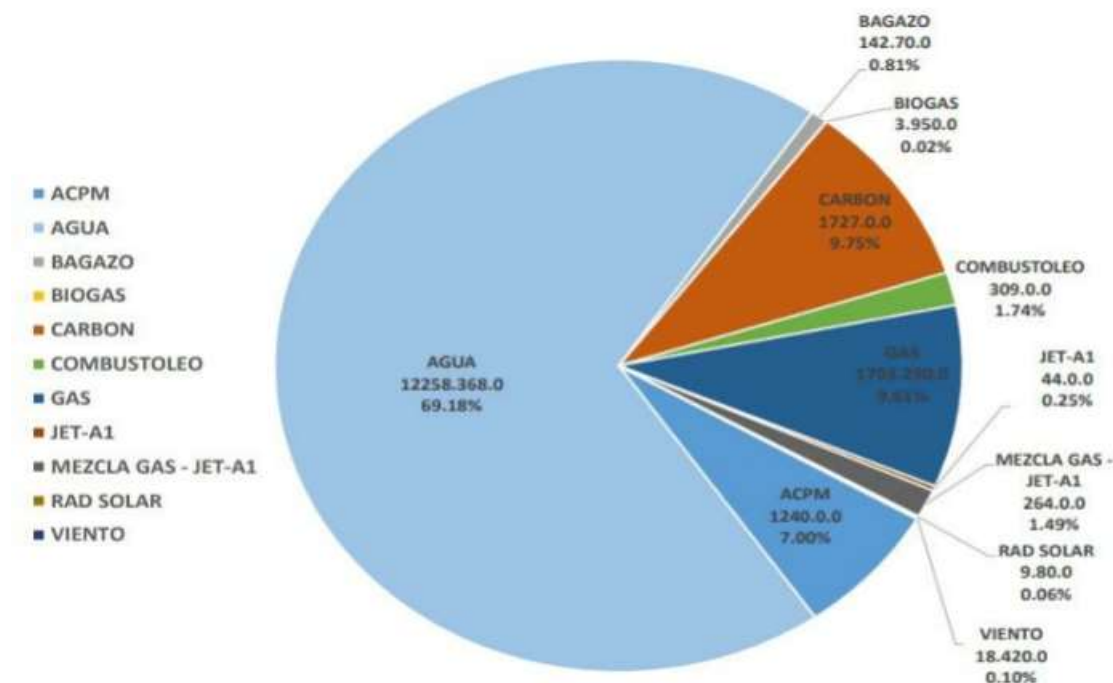
El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema de generación fotovoltaica (PV) para fachadas de edificios de propiedad horizontal, puesto que en la última década Colombia ha promulgado leyes como la ley 1715 de 2014 la cual tiene como objetivo promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía renovable mediante incentivos económicos (FNCER) (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2014), adicionalmente la reciente ley 2099 del 10 de julio de 2021 tiene como objetivo modernizar la legislación vigente, dictar disposiciones para la transición energética, y promover la utilización y desarrollo de las FNCER (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2021). La sanción de estas leyes implica la investigación de aplicación de tecnologías de FNCER nuevas o ya existentes, como las Building Applied Photovoltaics (BAPV) y Building Integrated Photovoltaics (BIPV) que han sido aplicadas principalmente en países de Europa y Norte América en edificios industriales o de oficinas (Ospina & Sandoval, 2018). Por esta misma razón, este tipo de tecnologías podrían ser implementadas en edificaciones ya existentes tanto antiguas como nuevas del Distrito capital de Bogotá, en este caso en un conjunto de propiedad horizontal, donde gracias a un censo realizado por catastro en los últimos años, se logra observar que alrededor de un 67% del total de inmuebles existentes en la ciudad, corresponden a edificios destinados a vivienda (Catastro, 2020). Cuyo principal inconveniente en este tipo de estructuras, se basa en que el área de las azoteas es reducida en comparación al área que pueden ser aprovechadas de las fachadas.

Adicionalmente se busca que a través del sistema a implementar, se genere una reducción en el consumo de la energía eléctrica proveniente de la red convencional y por ende a una reducción en costos de consumo, mediante la implementación de paneles solares como fuente principal de alimentación del sistema, aumentando la participación de la energía

solar dentro del país, puesto que, de acuerdo a los registros de estudio realizados por la UPME, solamente un 0.16% del porcentaje de generación de energía del país es proveniente de fuentes no convencionales, de la cual únicamente el 0.06% es proveniente de los sistema de generación de radiación solar.

Figura 1.

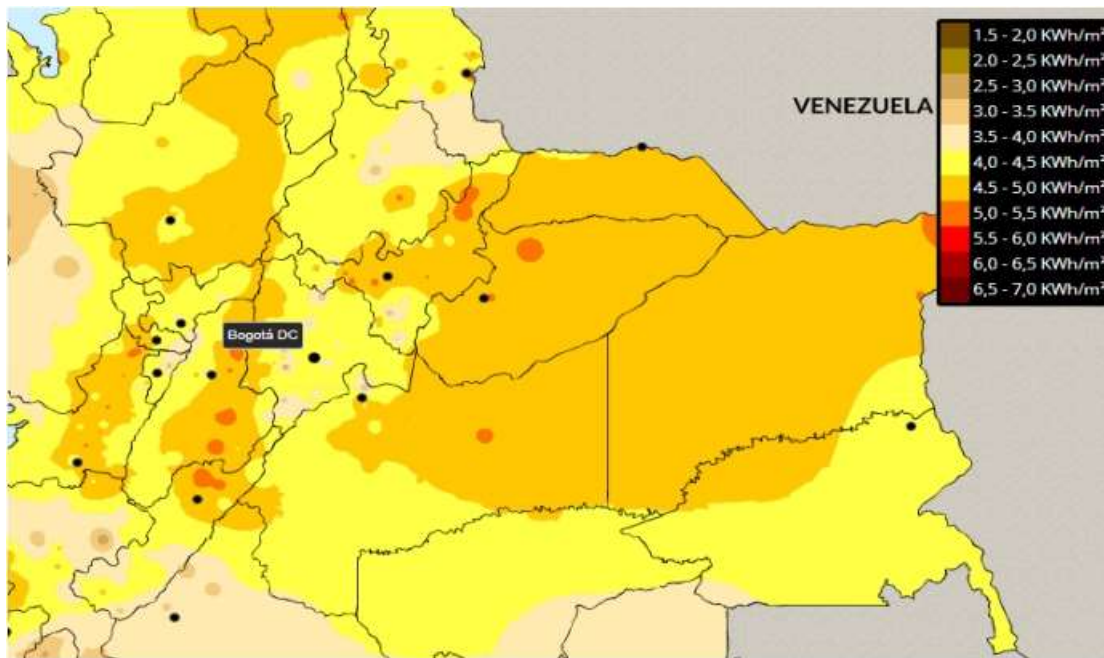
Participación por tecnología en la matriz eléctrica en el año 2018 (Upme, 2018)



Con la información anterior y utilizando las bases de datos del IDEAM sobre los índices de radiación solar, se puede observar que el Distrito Capital de Bogotá cuenta con valores de radiancia con un rango entre los 4 a 5 KWh/m² aceptables para la implementación de proyectos solares fotovoltaicos.

Figura 2.

Índice de radiación solar en el distrito capital de Bogotá (IDEAM, 2021).



Un ejemplo de la viabilidad de la implementación del tema a tratar, es el caso del Hotel Richmond Suites que en la actualidad presenta un sistema de generación solar fotovoltaico BAPV similar al que buscamos abarcar en este proyecto, donde dicho hotel hace uso de 465 paneles solares instalados en la fachada y la azotea del edificio para la generación de energía eléctrica, presentando un rendimiento del 130% permitiéndoles inyectar el excedente de la energía a la red eléctrica, por esta razón encontramos que la implementación de este tipo de proyectos puede llegar a ser viables en el Distrito Capital de Bogotá.

1.5. Marco teórico

Energías renovables

Es aquella energía obtenida de fuentes naturales que contienen inmensa cantidad de energía o estas fuentes son capaces de regenerarse por medios naturales, las fuentes de energías renovables se dividen en energías limpias y energías contaminantes.

Energías limpias

Son aquellas que durante su aprovechamiento se contamina menos en comparación a otras energías, en esta categoría tenemos la energía solar, energía azul, energía geotérmica y energía mareomotriz.

Energías contaminantes

Las energías renovables contaminantes son aquellas que aprovechan la materia orgánica o biomasa, donde está se utiliza principalmente como combustible.

Fuentes No Convencionales de Energía

Son aquellos recursos de energía disponibles los cuales son ambientalmente sostenibles, no son empleados de una manera amplia o ni siquiera son aprovechadas por lo tanto no se comercializan ampliamente, entre estas podemos encontrar la energía nuclear o atómica y las Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable

Son aquellos recursos de energía renovable disponibles que son ambientalmente sostenibles, no son empleados de una manera amplia, no se comercializan extensamente, entre estos podemos encontrar la biomasa, la energía solar, la energía mareomotriz, la energía eólica, la energía geotérmica y las PCH's.

Energía solar fotovoltaica

Es la energía eléctrica obtenida mediante el uso de los sistemas de paneles solares, al momento en que se genera un diferencial en el potencial eléctrico entre las caras superior e inferior del panel, produciendo que los electrones pertenecientes a los materiales con los que está construido dicho panel se vean alterados y comiencen a desplazarse de un lado a otro, causando que se genere energía eléctrica (enel, 2018).

Luego la energía producida por este sistema procede a ser transportada hasta la red de distribución principal del lugar de implementación, para luego llevarlos a cada una de las cargas destinadas.

Autoconsumo

Hace referencia a la utilización de la energía solar que se obtiene a través de las celdas fotovoltaicas para generar energía eléctrica que sea destinada para el aprovechamiento y uso propio, con la finalidad de generar un ahorro energético del lugar de instalación, reduciendo la dependencia gradual o neta de la energía proveniente de las redes de interconexión nacional (Madrid, 2016).

Sistema Off-Grid

Es un sistema de autoconsumo que no está conectado a la red de energía eléctrica, por lo que el sistema no interactúa con la red de energía convencional, toda la energía eléctrica que se consume es provista por la instalación fotovoltaica, recogida por paneles solares y almacenada en baterías.

Sistema On-Grid

Es un sistema de generación fotovoltaica con la particularidad de que posee un medidor bidireccional, lo que permite que el sistema se conecte a la red permitiendo que la energía de los módulos pueda ser inyectada a la red o consumida en la vivienda, todo esto dependiendo de si el consumo sobre pasa la potencia generada por el sistema fotovoltaico.

Sistema de generación fotovoltaico con suministro de energía

Este tipo de sistema une las ventajas de los sistemas Off-Grid y On-Grid, donde se incorporan baterías para que el sistema funcione como Off-Grid y además el sistema interactúa con la red eléctrica, pudiendo inyectar energía cuando exista excedente, o en caso contrario, aprovechar energía de la red cuando el sistema de baterías y paneles no sean suficientes como en un sistema On-Grid.

Tipos de paneles solares

Existen distintos tipos de paneles solares fotovoltaicos los cuales, dependiendo de su tipo tienen sus ventajas y desventajas, a continuación, procederemos a explicar algunos de estos:

Paneles monocristalinos

Este tipo de panel solar este hecho principalmente de silicio puro, haciendo que gracias a su estructura uniforme sea muy buen conductor térmico y que su rendimiento sea regularmente alto comparado a otros paneles solares oscilando entre el 15-18%, otro factor importante a tener en cuenta de este tipo de panel, es que

estos tienen mejor rendimiento en regiones cálidas, mientras que en regiones con climas templados y fríos no muestra bien sus capacidades (Méndez, 2019).

Paneles policristalinos

Son paneles solares creado por aleaciones de silicio, comparado con los monocristalinos estos tienen un rendimiento ligeramente menor, oscilando entre los 12-14%, este tipo de panel, cuenta con un mejor rendimiento en climas templados y fríos, a comparación de los paneles monocristalinos.

Paneles amorfos

Este panel solar cuenta con una capa de silicio muy delgada, haciéndolos ser finos y flexibles a comparación de los otros dos tipos de paneles, y cuyo rendimiento no supera el 10%, por dicha razón normalmente son empleados en dispositivos o cargas de bajo consumo (SAN MIGUEL, 2011).

Fachada fotoeléctrica

Hace referencia al diseño de fachadas de edificios que emplean paneles solares como acabado, ya sean fijos mediante el uso de paneles adhesivos o anclados a través de una estructura de soporte para el caso de antiguas edificaciones, aprovechando las superficie vertical que comúnmente no es empleada, con la finalidad de brindar beneficios económicos, energéticos y medioambientales, mediante la posibilidad de generar electricidad por medio de la energía solar para el autoconsumo (Zuleta, 2011).

Banco de baterías

También conocidos como acumuladores, consiste en un conjunto de baterías recargables que son las encargadas de almacenar energía eléctrica proveniente de los paneles solares, con el objetivo de ser usada en aquellos momentos en los que no se pueda suplir energía eléctrica a las cargas únicamente con el uso de los paneles, en aquellos casos en los que los días sea muy nublados y en las noches (Vega, 2018).

PV-SOL

PV*SOL es un programa de simulación destinado al diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos capaz de analizar la capacidad de los módulos fotovoltaicos instalados en un tejado, o incluso a nivel del suelo con análisis dinámico de sombreado a través de su interfaz 3D, permitiendo extruir objetos a partir de imágenes satelitales, importar geometrías e incluso dibujar modelos dentro de su propio motor gráfico, adicionalmente se pueden realizar simulaciones más detalladas mediante la introducción de datos climáticos (Melo, 2020).

1.6. Marco legal

En el marco legal, el país de Colombia cuenta con una serie de normativas y reglamentaciones eléctricas que se deben tener en cuenta para la realización de proyectos que impliquen el uso de paneles fotovoltaicos como fuentes de energía, esto con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de las personas como la vida útil del sistema que se desea implementar, a continuación se proceden a presentar aquellas normativas que se tuvieron en cuenta para la realización de este proyecto, basándonos en los reglamentos Colombianos, RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), NTC (Código eléctrico Colombiano) y la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

La Ley 1715 de 2014

Esta ley tiene como fin el promover el uso de las fuentes no convencionales de energía eléctrica y principalmente las que son del tipo renovable en Colombia, en el sistema energético nacional, mediante el uso de incentivos económicos, entre los que destacan la Deducción especial en el impuesto sobre la renta y la Exclusión de bienes y servicios de IVA, con la finalidad de mejorar la eficiencia energética y la respuesta a la demanda en todos los sectores y actividades, teniendo en cuenta los parámetros sociales, económicos y medio ambientales (Minenergía, 2014).

NTC 2775 del 2005

Esta norma tiene como objetivo el establecer ciertas de las terminologías y definiciones principales que hay que tener en cuenta son necesarias para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, como lo son las celdas fotovoltaicas, tipos de conexiones que se pueden realizar, inversores y otros conceptos indispensables que se deben ser de conocimiento para los ingenieros que realizan instalaciones eléctricas de este tipo. (ICONTEC, 2005)

NTC2959 de 1991

Guía para la selección de baterías destinadas para el almacenamiento de energía de los sistemas solares fotovoltaico, mediante la identificación de las características de las baterías presente en la información técnica. (ICONTEC, 1991)

NTC 4405

Esta normativa nos presenta algunas de las ecuaciones básicas necesarias para la evaluación de la eficiencia energética en paneles solares fotovoltaicos y sus componentes, adicionalmente también incluye algunas terminologías que son necesarias conocer con anticipación, para tener pleno conocimiento de los procedimientos que se llevan a cabo en los cálculos que se deben llevar a cabo.(ICONTEC, 1998b)

Resolución 030 de la CREG

Esta resolución define las reglas a seguir para permitir la conexión al Operador de Red ya sea como auto generadores o generadores distribuidos. (Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, 2018)

NTC 5899-1

Esta norma indica los requisitos que se deben tener en cuenta y métodos de seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). En proyectos de construcción(ICONTEC, 2011a).

NTC 5899-2

Establece los requisitos de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) con el fin de proporcionar un funcionamiento eléctrico y mecánico seguro durante su tiempo de vida esperado (ICONTEC, 2011b).

NTC 2883

Indica los requisitos para la calificación del diseño y aprobación del tipo de módulos fotovoltaicos para la aplicación terrestre y para una utilización de larga duración en climas moderados al aire libre (ICONTEC, 2006).

NTC 5464

Establece los requisitos de la IEC para la calificación del diseño y la homologación de módulos fotovoltaicos de lámina delgada para uso terrestre y para una operación de larga duración en ambientes exteriores, como se define en la norma IEC 60721-2-1 (ICONTEC, 2010).

NTC 6016 de 2013

Esta normativa establece los requisitos mínimos para determinar el comportamiento y rendimiento de los controladores de carga de las baterías, las cuales puedan ser empleadas para instalaciones fotovoltaicas (Fv) terrestre.

NTC 2050 segunda actualización

Adicionalmente también se debe tener en cuenta lo establecido en el código NTC 2050 sección 690, la cual plantea los requerimientos para realizar una instalación de un sistema solar fotovoltaico, donde se destacan los siguientes ítems, los cuales son indispensables para este proyecto(ICONTEC, 1998a, pp. 770–784):

- ☐ Los requisitos mínimos que deben cumplir el personal que debe realizar la instalación del sistema solar fotovoltaico.
- ☐ La selección de los equipos y dispositivos de protección destinados para el montaje del sistema.
- ☐ Las ubicaciones no permitidas para la instalación de este tipo de sistemas.
- ☐ Medios de seguridad en caso de falla del sistema.
- ☐ Los métodos de cableado permitidos (aquí se incluye selección del cable según temperatura, distancias y potencia que debe pasar por el cableado del sistema).

2. Fundamentos

El presente capítulo presenta algunos conceptos y modelos matemáticos necesarios para determinar un valor estimado de la radiación solar incidente sobre el área en el que se realiza el estudio del proyecto.

2.1. Ecuaciones para la estimación de la radiación solar

Debido a que la distancia entre la tierra y el sol varía a lo largo del año, a causa de que la órbita de la tierra alrededor del sol no es completamente circular, sino que se trata de una elipse, la radiación solar y su respectivo ángulo de incidencia hacia la tierra, también se ven afectadas causando que en ciertas épocas del año se pueda captar una mayor cantidad de energía solar que en otras, por ello, para el caso del diseño de sistemas solares fotovoltaicos, es muy importante conocer de antemano un valor estimado de la energía solar que puede llegar a ser captada en el lugar donde se pondrá este tipo de proyectos, con el objetivo de garantizar un correcto diseño de estos, por ello, como primer paso se debe determinar la excentricidad de la eclíptica de la tierra con respecto al sol, definida mediante la siguiente ecuación (upme, 2006).

$$\varepsilon_0 = 1 + 0.033 * \cos \left(\frac{360 * d_n}{365} \right) \quad [1]$$

Donde (d_n) puede tomar valores numéricos entre 1 a 365, haciendo referencia al día del año en el que se necesite calcular la desviación de la órbita de la tierra, luego es necesario calcular la declinación solar (δ) el cual hace referencia al ángulo que es formado por el plano del ecuador y la dirección en la que se dirigen los rayos solares a la superficie terrestre mediante la ecuación [2] (García-Badell, 1983)

$$\delta = 23,45^\circ \sin \left(\frac{360}{365} (284 + d_n) \right) \quad [2]$$

Adicionalmente, para el caso de proyectos solares, es necesario conocer otros ángulos que son formados por la tierra, el sol o la posición del sistema solar fotovoltaico, los cuales nos permiten determinar el comportamiento del movimiento solar, para seleccionar el diseño adecuado y la mejor posición en la que se deben ubicar los paneles solares, mediante las ecuaciones que se observan en la Tabla 1.

Tabla 1.**Ángulos solares (van Deusen, 2016)**

Ángulo solar horario	
Es el ángulo formado en el polo, por los meridianos del observador y del sol respectivamente.	$= \frac{360^\circ}{24} (h - 12)$ [3]
Ángulo distancia cenital	
Se refiere al ángulo que se genera al tener como referencia la dirección del sol y la normal de la superficie terrestre.	$\theta_z = 90^\circ - \theta_s$ [4]
Ángulo salida del sol	
Corresponde a la altura angular del sol visto desde la horizontal	$\theta_s = 90^\circ - \theta_z$ [5]
Ángulo de incidencia solar sobre captador	
Es la posición angular del sol con respecto al captador fotovoltaico, donde β es el ángulo del panel formado con el plano horizontal y α es el ángulo formado por el eje norte sur con respecto al panel solar.	$\theta_i = \theta_s - \beta$ $\theta_i = \theta_s + \beta$ $\theta_i = \theta_s + \beta$ [6]

Una vez que ya definidas las ecuaciones para conocer los ángulos solares, se continua con la selección de los modelos matemáticos que nos permitan evaluar un aproximado de la radiación solar, dado que por la existencia de factores como lo son los fenómenos atmosféricos, no se puede obtener un valor completamente preciso de esta variable, razón por la cual los modelos matemáticos y ecuación que permiten determinar la radiación solar sobre la superficie terrestre cuenta con tan solo una precisión de aproximadamente un 86% (Lorenzo, 2006), por ello, a continuación se plantean aquellas ecuaciones que se emplean para determinar la radiación solar del presente proyecto.

Las primeras de las ecuaciones corresponden a la irradiancia extra atmosférica sobre superficies horizontales diaria (B_{0d}) y horaria (B_{0h}), las cuales hacen referencia a la radiación solar que llega directamente a la superficie externa de la atmosfera terrestre sin

presencia de obstáculos (ecuación [7]) y (ecuación [8]), siendo T la hora del día en formato de 24 horas y B una constante de irradiación cuyo valor numérico es 1367W/m².

$$I_0 = I_0 \left(1 - \left(\frac{B}{1367} \right)^2 \right) \quad [7]$$

$$I_{0h} = I_0 \left(\left(1 - \left(\frac{B}{1367} \right)^2 \right) \left(\frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{B}{1367} \right)^2 \right) \right) \right) \quad [8]$$

Una vez que ya se obtiene la radiación extra atmosférica, haciendo uso del método de Collares-Pereira y Rabl, se procede a determinar los índices horizontales de claridad global, radiación difusa y radiación directa, para ello es necesario conocer como primer componente los datos de radiación global suministrados por el IDEAM que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2.

Radiación global horizontal (G) mensual IDEAM (IDEAM, 2019)

Mes	Radiación
Enero	4681.9
Febrero	4312.7
Marzo	4322.2
Abril	3716.7
Mayo	3506.0
Junio	3658.9
Julio	3917.3
Agosto	4168.2
Septiembre	3947.8
Octubre	3961.0
Noviembre	4017.7
Diciembre	4241.4

Después, procede a determinar la energía que llega a un área expuesta a la radiación solar por unidad de tiempo sin ningún tipo de sombra, también conocido como índice de claridad de la tierra, mediante la ecuación [9].

$$K = \frac{I_{0h}}{I_0} \quad [9]$$

Luego, mediante la ecuación [10], se calcula la radiación difusa (D_d) la cual permite conocer la cantidad de radiación solar que llega a la tierra, cuando dicha radiación se encuentra desviada por la presencia de partículas que se encuentren en la atmosfera.

$$\begin{aligned}
 & 1.188 - 2.272 \left(\frac{0,99}{0,2} \right)^2 + 9.473 \left(\frac{0,99}{0,2} \right)^3 - 21.865 \left(\frac{0,99}{0,2} \right)^4 + 14.648 K^4 \\
 & - 0,54 K + 0,632
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 & \text{PARA } K < 0,17 \\
 & \text{PARA } 0,17 < K < 0,75 \\
 & \text{PARA } 0,75 < K < 0,8 \\
 & \text{PARA } K > 0,75
 \end{aligned}
 \quad [10]$$

En cuanto a la radiación directa, este componente permite conocer la cantidad de energía solar que llega a la tierra sin que su trayectoria se vea alterada por ningún cuerpo o partícula externa (ecuación [11]).

$$B = \quad - \quad [11]$$

Dado que los índices de radiación mencionados anteriormente permiten calcular únicamente la componente horizontal, también es necesario determinar estos valores para superficies inclinadas para conocer todos los datos del sistema, donde el índice de radiación directa se determina con la siguiente ecuación (Hay, 1993):

$$B_{hm} = B * \frac{\cos \theta_s}{\cos \theta_{zs}} \quad [12]$$

Mientras que el índice de claridad para superficie inclinada se calcula con la ecuación:

$$K_{in} = \frac{G - D_d}{B} \quad [13]$$

Finalmente, para obtener el índice de radiación difusa sobre superficie inclinada, hay que tener en cuenta que este índice se calcula a partir de las componentes isotrópica y circunsolar de la siguiente manera (ecuación [14]):

$$\begin{aligned}
 D_{in} = & \underbrace{D_d}_{D_{inclinada}} \underbrace{\left(\frac{1 - \cos \beta}{2} \right)}_{D_{isotrópica}} (1 - F) + \underbrace{D_d * F \left(\frac{\cos \theta_s}{\cos \theta_{zs}} \right)}_{D_{circunsolar}}
 \end{aligned}
 \quad [14]$$

3. Diseño de un sistema solar fotovoltaico para la fachada de un edificio de propiedad horizontal

Para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en el área de la fachada del edificio de propiedad horizontal seleccionado, es necesario conocer el total de la carga instaladas que se encuentra en uso por el sistema eléctrico de la infraestructura, así como la cantidad de energía proveniente de la incidencia solar puede ser captada en el área seleccionada.

Para ello en el presente capítulo se exponen los procesos y procedimientos que se llevaron a cabo para la realización del proyecto, donde se evidencia los principales elementos del sistema que se tomaron a consideración para determinar la carga del sistema y los modelos matemáticos empleados para obtener una estimación de la energía que puede ser captada por el sistema solar fotovoltaico propuesto.

3.1. Identificación de las cargas

Un sistema solar fotovoltaico destinado a la alimentación de un edificio de propiedad horizontal, cuenta con ciertos equipos y dispositivos que lo componen, por ello es necesario identificar el tipo de carga, nivel de tensión, área aprovechable y el historial de consumo del lugar seleccionado, con la finalidad de hacer una correcta selección de los elementos necesarios durante el diseño del sistema que permitan garantizar la seguridad de los equipos eléctricos que hacen parte del sistema solar fotovoltaico y las personas, cumpliendo con los requisitos de las normativas RETIE y NTC2050.

Por lo tanto, se realizó una inspección visual del edificio seleccionado para el proyecto y adicionalmente al conjunto de propiedad horizontal en el que este se encuentra ubicado, donde se busca identificar, registrar y capturar fotográficamente los tipos de cargas que se encuentran instaladas.

Durante este proceso, se logra identificar a partir de la observación realizada los tableros de distribución que permiten obtener los cuadros de carga del lugar, dando a conocer los elementos que hacen parte de la instalación eléctrica:

- ☐ Luminarias tipo led
- ☐ Tomacorrientes
- ☐ Sensores de movimiento para encendido de las luminarias
- ☐ Cámaras de seguridad
- ☐ Puertas electromagnéticas
- ☐ Secadores de manos
- ☐ Máquina dispensadora

- ☐ Motores de bombas de agua
- ☐ Bomba de calor
- ☐ Ascensores

Una vez finalizado el recorrido, se procede a comparar las fotografías realizadas con las posibles fichas técnicas de las cargas que se encontraron, logrando de esta manera tener una estimación del total de carga instalada en el sistema, permitiendo obtener una aproximación del consumo energético del edificio seleccionado, así como la del conjunto de propiedad horizontal.

Figura 3.

Fotografía de cargas identificadas “Luminaria, sensor de movimiento y cámaras” (Fuente propia).



Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo la información que se presenta en la Tabla 3. En esta tabla se presenta la potencia consumida obtenida a partir de las fichas técnicas de cada una de las cargas identificadas, dando una breve descripción de donde son empleadas.

Tabla 3.

Datos de potencia de las cargas identificadas (Fuente propia).

Tipo de carga	Potencia [w]	Descripción
Luminarias	24	Luminarias de los pasillos de los edificios
	50	Luminarias de la plataforma y recepción
Tomacorrientes	180	Tomacorriente de los pasillos
Puertas	60	Puertas electromagnéticas de acceso a edificios y conjunto de propiedad horizontal
Cámaras	6	Cámaras de seguridad

Iluminación pasillos piso 1 al 3	18					9			747	1	1	120	6,2
Iluminación pasillos piso 4 al 6	18					9			747	1	1	120	6,2
Iluminación pasillos piso 7 al 9	18					9			747	1	1	120	6,2
Iluminación pasillos piso 10 al 13	21					12			924	1	1	120	7,7
Tomas de corriente 1			7						1260	1	1	120	10,5
Tomas de corriente 2			6						1080	1	1	120	9
Carga total									6272				

En la Tabla 4, se observa el cuadro de cargas del edificio seleccionado para el presente proyecto, el tipo de cargas que lo componen son: tomacorrientes, luminarias y sensores de movimiento.

Se obtuvo el total de la potencia instalada para este tablero y se realizó el mismo procedimiento a los otros tableros de distribución que se encontraron a lo largo de la inspección visual con el fin de determinar la carga total del lugar.

Tabla 5.

Cuadro de cargas Torre 1 – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia)

Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 1														
Descripción	[W]	Tipo 1	Luminarias	Toma co- rrientes	Cargas espe- ciales					Potencia [W]	1Φ-2Φ-3Φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	24	Tipo 2	Normal		GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas					
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]					
	50	180	180	60	6	35	21084	15240						

Iluminación escaleras piso 1 al 12	12					12			708	1	1	120	5,9
Iluminación pasillos 1 al 3	9					9			531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 4 al 6	9					9			531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 7 al 12	18					18			1062	1	1	120	8,9
Tomas de corriente 1			6						1080	1	1	120	9
Tomas de corriente 2			6						1080	1	1	120	9
Carga total									4992				

En la Tabla 5 se demuestra que el total de la carga de la torre 1 difiere con el total de la carga del edificio seleccionado para la instalación del sistema solar fotovoltaico (torre 5), esto se debe a que el diseño de cada edificio es diferente, teniendo menos pisos o contando con espacios más reducidos en los pasillos.

Adicionalmente se obtuvo los cuadros de carga de la recepción, gimnasio y parqueaderos, los cuales hacen parte de las zonas comunes del conjunto de propiedad horizontal y que se presentan en la sección de Anexos del presente documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar los cuadros de carga se observa que la carga instalada en el sistema eléctrico del conjunto es de aproximadamente 197,46 kW, esto se aprecia en la Tabla 6, donde dichas cargas, basándonos en los registros de consumo eléctrico de los servicios públicos del conjunto de propiedad horizontal (Figura 29), consumen un total de energía diario de aproximadamente 328 kWh/diario.

Tabla 6.

Resumen de carga total instalada en el conjunto de propiedad horizontal Bosques de Castilla (Fuente propia)

RESUMEN DE CARGA INSTALADA	
TABLEROS	CARGA
	[W]
Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 1	4.992
Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 2	4.992

Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 3	4.992
Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 4	4.992
Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 5	6.272
Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 7	4.992
Tablero 30 circuitos - sótano	117.686
Tablero 12 circuitos Gimnasio	4.637
Tablero 24 circuitos Recepción	12.691
Carga instalada	166.246

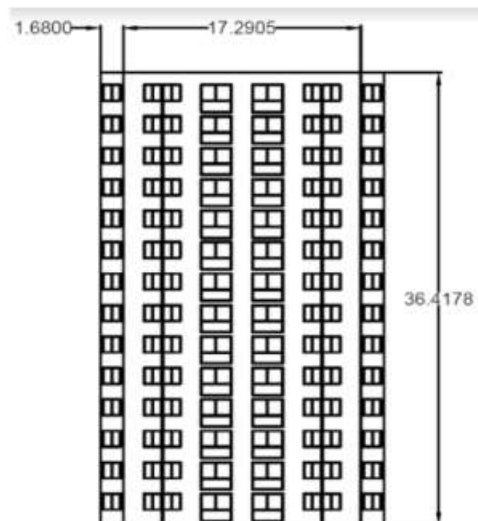
3.3. Análisis de fachada del edificio

El análisis dimensional de la fachada del edificio se emplea para determinar los espacios disponibles que pueden ser aprovechados para la instalación del sistema solar fotovoltaico y adicionalmente, permite observar la existencia de posibles obstáculos que generen sombras que disminuyan la incidencia del sol afectando de esta manera el rendimiento del sistema, por lo tanto, es muy importante realizar previamente esta inspección, con el objetivo de reducir posibles fallas y/o perdidas al momento de realizar este tipo de proyectos.

Por tal razón, es importante apoyarnos en un software de diseño como AutoCAD, ya que nos permite modelar con detalle la arquitectura de la fachada y así poder identificar las áreas disponibles para poder emplear el diseño de la fachada solar fotovoltaica, como se presenta en la Figura 4.

Figura 4.

Boceto 2D diseñado en AutoCAD, cara sureste del edificio (Fuente propia)



Analizando el modelo realizado en AutoCAD, se evidencia que el edificio seleccionado dispone de espacios entre las ventanas y balcones para la instalación del sistema fotovoltaico, existiendo un área utilizable de aproximadamente 1754 m².

Adicionalmente se determina la orientación de cada una de las fachadas del edificio por medio del uso de una brújula y de Google Maps, con el objetivo de reconocer cuáles son las fachadas que brindan mayores beneficios para la instalación de captadores fotovoltaicos. Debido a que la ubicación geográfica de Bogotá se encuentra sobre la línea del ecuador, la mejor orientación para la instalación de sistemas solares es en dirección al sur geográfico (Solesco, 2017).

Figura 5.

Captura aérea de la torre seleccionada (Google Maps)



De acuerdo a la Figura 5, se determina que el edificio no cuenta con alguna fachada orientada completamente hacia sur, por lo tanto, se esperan pérdidas por orientación para todas las fachadas, pero estas pérdidas serán mayores en las fachadas que estén mirando más hacia el norte, debido a esto, estas fachadas son descartadas como área utilizable para la colocación de captadores fotovoltaicos, por lo tanto las fachadas que se tendrán en cuenta en este proyecto corresponden a las fachadas suroeste orientada a 249° oeste y sureste orientada a 162° sur, como se aprecia en las Figura 6 y Figura 7 respectivamente.

Figura 6.

Fotografía fachada suroeste del edificio seleccionado (Fuente propia)

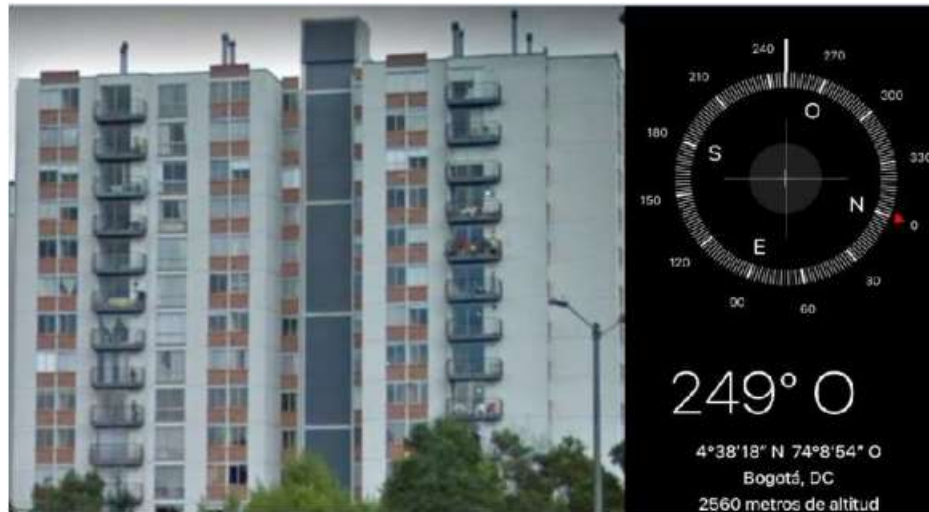


Figura 7.

Fotografía fachada sureste del edificio seleccionado (Fuente propia)



Adicionalmente, para cada una de las fachadas se procede a observar la existencia de obstáculos que puedan generar pérdidas por sombras al sistema, disminuyendo el rendimiento de este, donde se identifica como fuentes de sombra los balcones ubicados en la

fachada suroeste a lo largo de los 13 pisos que conforman el edificio, así como la existencia de árboles cuya altura es de alrededor de los 5 a 7 metros, los cuales cubren los primeros 3 pisos de la fachada, Figura 8.

Figura 8. Costado suroeste del edificio de propiedad horizontal seleccionado (Prabyc, 2012)



3.4. Resultados y análisis

En esta sección se determinan los resultados de radiación que se obtuvieron a partir de las ecuaciones que se presentan en el capítulo 1 del presente documento, con el propósito de conocer las características y valores aproximados a los que el sistema fotovoltaico debe trabajar.

El primer cálculo corresponde a la ecuación [1] de excentricidad eclíptica que se muestra en la

Tabla 7, donde se observa mediante los valores obtenidos que la máxima excentricidad se alcanza en el mes de junio, indicando que, en este mes el sol se encuentra más alejado de la tierra, mientras que, para el mes de diciembre, pasa lo contrario.

Tabla 7.

Excentricidad eclíptica máxima y mínima

Excentricidad eclíptica máxima y mínima	
jun-21	dic-21
1,033	0,967

Mensualmente existe un día en donde la irradiación diaria toma el valor de la irradiación media mensual, esto es de utilidad debido a que podemos simplificar los cálculos a un día representativo de cada mes, como se muestra en la siguiente tabla obtenida mediante la ecuación [1].

Tabla 8.

Excentricidad eclíptica días representativos mensuales.

Excentricidad eclíptica mensual											
ene-14	feb-14	mar-15	abr-15	may-15	jun-10	jul-18	ago-18	sep-18	oct-19	nov-18	dic-13
0,984	1,030	0,975	0,967	1,012	0,995	1,002	1,026	1,032	1,017	0,968	0,968

se calcula el ángulo de declinación solar a partir de la ecuación [2], de la Tabla 9 se destaca que dicho ángulo cambia desde valores negativos entre los meses de octubre y marzo, a valores positivos durante los meses de abril a septiembre, tomando valores aproximados desde los -23.5° hasta los 23.5° , como se aprecia en la Figura 9.

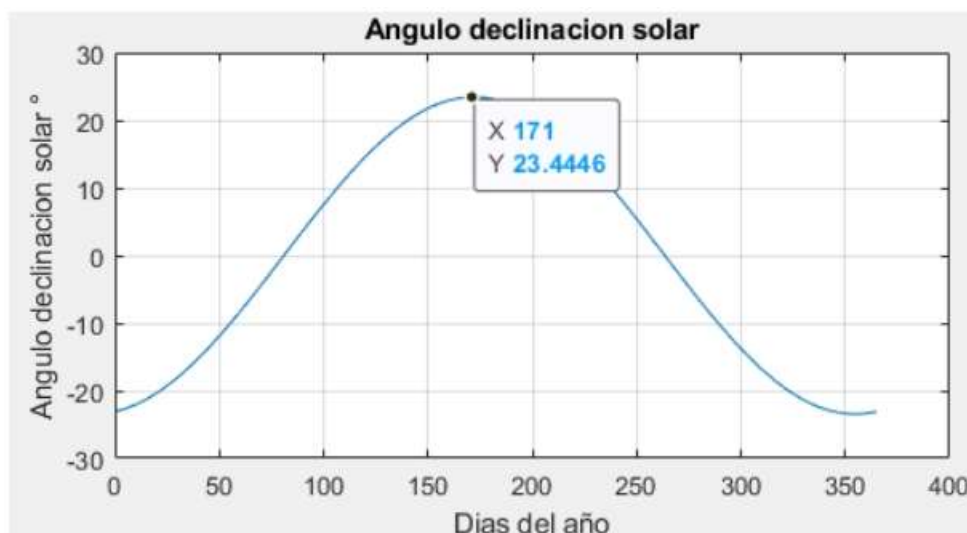
Tabla 9.

Declinación solar días representativos.

Angulo declinación solar mensual (°)											
ene-14	feb-14	mar-15	abr-15	may-15	jun-10	jul-18	ago-18	sep-18	oct-19	nov-18	dic-13
-20,92	-13,62	-2,82	9,41	18,79	23,01	21,01	12,79	1,01	-11,05	-19,82	-23,24

Figura 9.

Gráfico de comportamiento de la declinación solar. (Fuente propia)



El ángulo solar es el ángulo formado por el meridiano del observador y el sol, este se calcula con la ecuación [3] y da como resultado la Tabla 10.

Tabla 10.

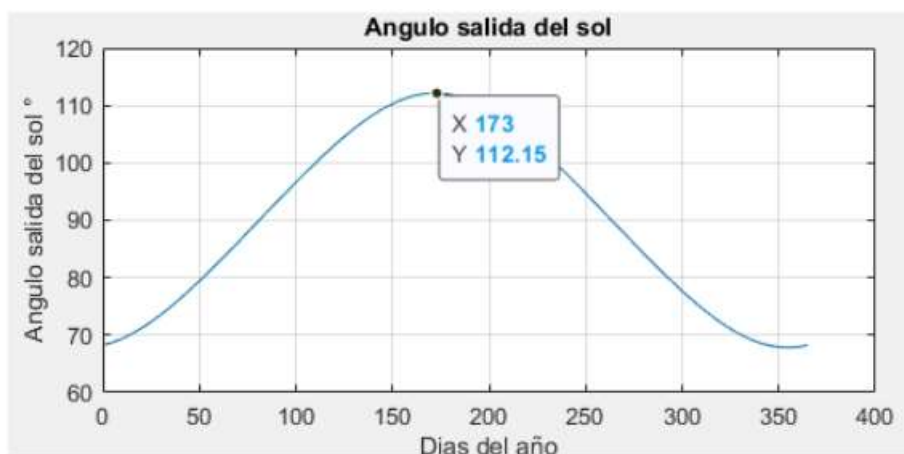
Angulo solar (Fuente propia)

Angulo solar							
Hora	(°)	Hora	(°)	Hora	(°)	Hora	(°)
1	-165	7	-75	13	15	19	105
2	-150	8	-60	14	30	20	120
3	-135	9	-45	15	45	21	135
4	-120	10	-30	16	60	22	150
5	-105	11	-15	17	75	23	165
6	-90	12	0	18	90	24	180

Luego se procede a hallar el ángulo de salida del sol a lo largo del año, donde a partir de la Figura 10 se observa que este ángulo cambia entre los 68° y los 112° , teniendo en cuenta una latitud de 4.59° correspondientes a la ubicación del lugar de estudio del proyecto.

Figura 10.

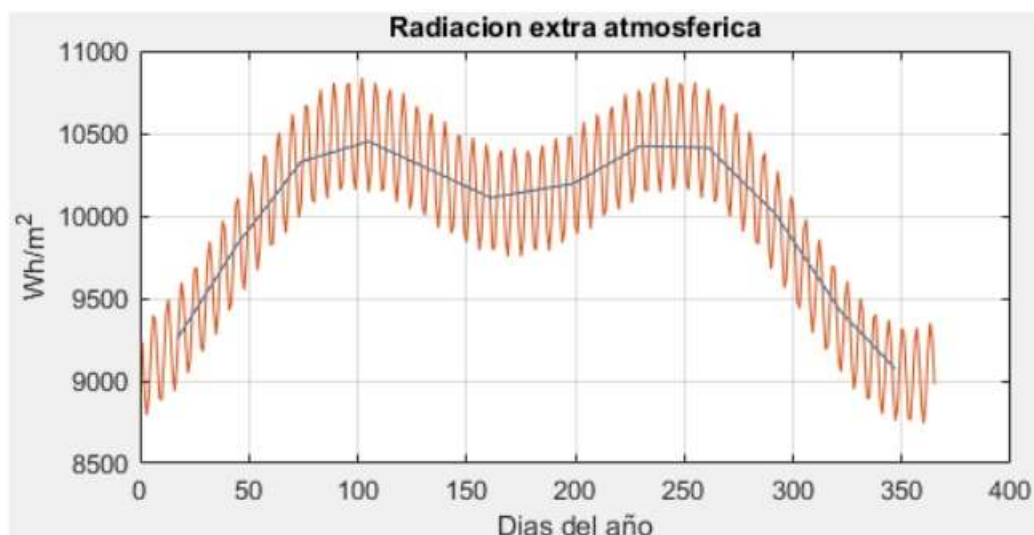
Grafica ángulo salida del sol. (Fuente propia)



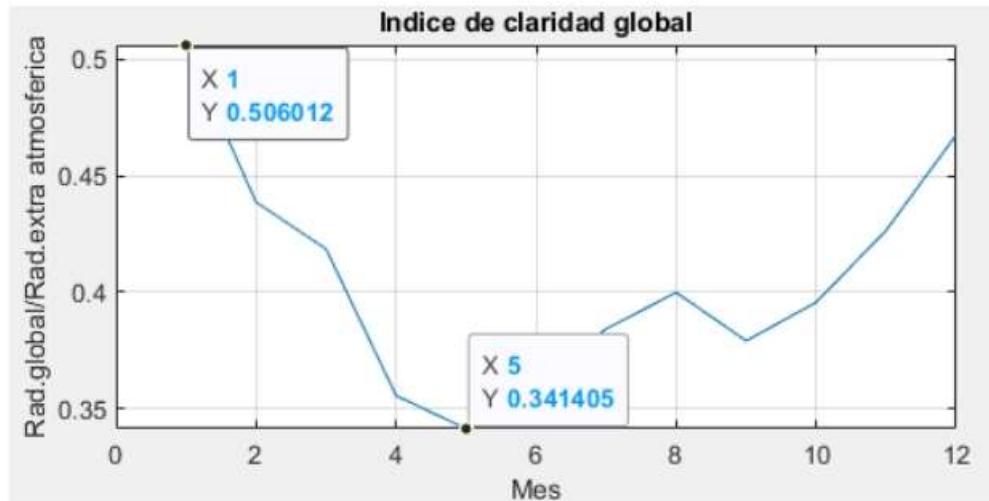
Haciendo uso de la ecuación [7], se obtienen los valores correspondientes a la radiación extra atmosférica, donde se observa en la Figura 11 el comportamiento durante los 365 días del año, representados por la línea de color naranja y a su vez se representa con la línea de color azul, el promedio diario mensual para los 12 meses del año, en la Tabla 11 se presentan los valores obtenidos.

Tabla 11.**Radiación extra atmosférica horizontal mensual (Fuente propia)**

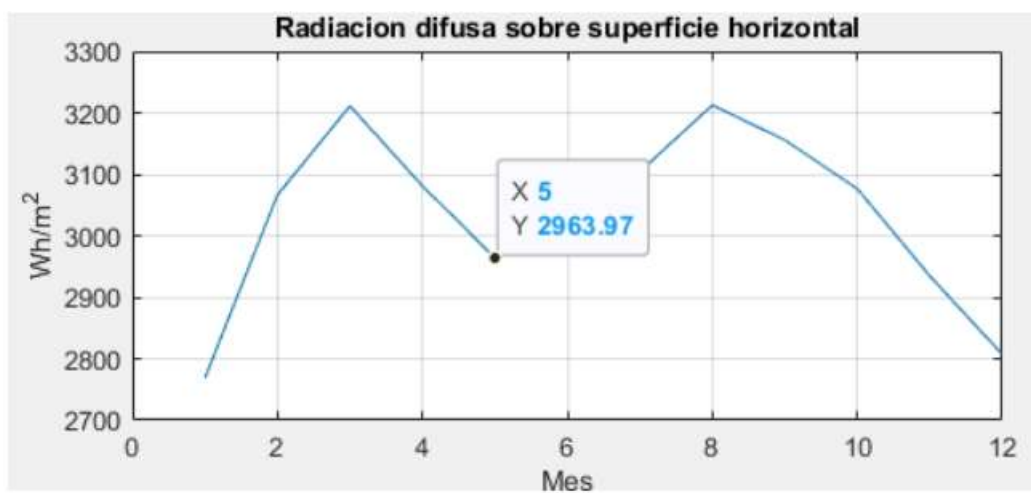
Radiación extra atmosférica horizontal mensual Wh/m ²											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9252	9832	10328	10451	10269	10110	10195	10424	10413	10010	9418	9072

Figura 11.**Grafica de radiación extra atmosférica. (Fuente propia)**

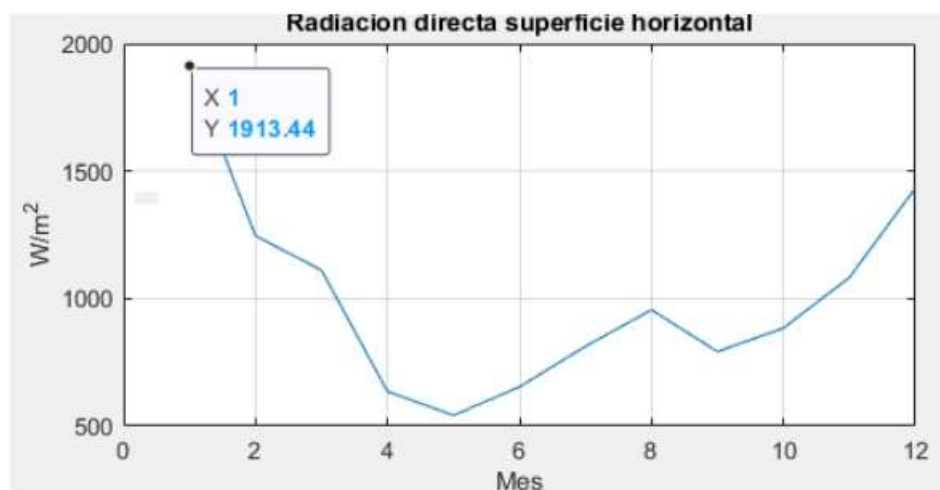
Los datos obtenidos de la ecuación [9] se muestran en la Figura 12, de esta figura se puede observar que el índice de claridad en el Distrito capital de Bogotá, toma valores entre 0.34 y 0.5, durante los 12 meses del año, indicando que aproximadamente entre el 51 al 66% de la radiación proveniente del sol es dispersada o absorbida por la atmosfera.

Figura 12.**Gráfico índice de claridad global Distrito Capital de Bogotá. (Fuente propia)**

Los datos del índice de claridad difuso que se obtienen con la ecuación [10], nos permiten observar que este guarda una relación con el índice de claridad global, siendo el mes de mayo donde se presenta un aumento de la radiación difusa y por consiguiente una disminución en la radiación directa, como se muestra en la Figura 13.

Figura 13.**Radiación difusa horizontal (Fuente propia)**

En la gráfica de la Figura 14, se puede ver que el valor promedio diario mensual de radiación directa más alto en el año obtenido con la ecuación [11, es de 1913 W/m², indicando que en el mes de enero hay menor dispersión de radiación solar en la atmósfera.

Figura 14.**Gráfica radiación directa horizontal (Fuente propia)**

En la Tabla 12, se presenta el resumen de los valores de irradiación obtenidos para cada uno de los meses.

Tabla 12.**Resumen datos de radiación sobre superficie horizontal.**

IRRADIACION SOLAR HORIZONTAL [Wh/m ²]				
MES	B0m	Bm	Dm	Gm
ENE	9252	2635	2000	4635
FEB	9832	2099	2167	4266
MAR	10328	2005	2266	4271
ABR	10451	1462	2210	3672
MAY	10269	1323	2140	3463
JUN	10110	1465	2150	3615
JUL	10195	1667	2203	3870
AGO	10424	1847	2271	4118
SEP	10413	1656	2244	3900
OCT	10010	1736	2181	3917
NOV	9418	1901	2076	3977
DIC	9072	2202	1997	4199

Se realiza los cálculos de radiación para superficie inclinada con las ecuaciones [12],[13] y [14], teniendo en cuenta la orientación e inclinación óptimas para la latitud del edificio, como se puede observar en la Tabla 13.

Tabla 13.

Radiación sobre superficie inclinada (Fuente Propia)

IRRADIACIONON SOLAR SOBRE SUPERFICIE INCLINADA OPTIMA, latitud=4.634°, Azimut captador=0° inclinación captador=10°			
MES	B(a,b)m	D(a,b)m	G(a,b)m
Enero	1073	1143	2216
Febrero	1335	1986	3321
Marzo	1832	1356	3188
Abril	1456	1538	2994
Mayo	1355	2133	3488
Junio	639	1672	2311
Julio	1230	1566	2796
Agosto	1753	2236	3989
Septiembre	711	2023	2734
Octubre	127	1750	1877
Noviembre	1399	1946	3345
Diciembre	1089	1200	2289

Teniendo en cuenta la inclinación de 90° para los captadores fotovoltaicos y la orientación de las fachadas seleccionadas para determinar el azimut del captador fotovoltaico, se realiza los cálculos de radiación para las fachadas suroeste y sureste, Tabla 15 y Tabla 18.

Tabla 14.

Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada suroeste (Fuente Propia)

Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada suroeste [kW/m ²], latitud=4.634°, Azimut captador=69°			
MES	B(a,b)m	D(a,b)m	G(a,b)m
Enero	1307	924	2231
Febrero	1024	1107	2130
Marzo	1266	891	2157

Abril	943	886	1830
Mayo	868	982	1849
Junio	678	1022	1699
Julio	859	727	1586
Agosto	1230	958	2189
Septiembre	741	830	1572
Octubre	842	706	1550
Noviembre	1008	1069	2077
Diciembre	1158	417	1574

Tabla 15.

Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada sureste (Fuente Propia)

Radiación solar sobre captador fotovoltaico, fachada sureste [kW/m ²], latitud=4.634°, Azimut captador=-18°			
MES	B(a,b)m	D(a,b)m	G(a,b)m
Enero	3180	1475	4655
Febrero	2504	1411	3915
Marzo	655	1079	1734
Abril	331	925	1256
Mayo	331	960	1291
Junio	1588	1271	2859
Julio	1889	502	2391
Agosto	4888	831	5719
Septiembre	1713	565	2278
Octubre	2355	382	2737
Noviembre	2262	1352	3614
Diciembre	3070	80	3150

Para el cálculo de las pérdidas por orientación del sistema, se usa la ecuación [15].

$$= 100 - \frac{\quad}{\quad} * 100 \quad [15]$$

Al emplear dicha ecuación se obtiene que las pérdidas de radiación en el sistema por su orientación, alcanza hasta un 46% para la fachada suroeste, mientras que la fachada sureste, puede llegar a tener pérdidas de un 62% para el mes mayo, Tabla 16 y Tabla 17.

Tabla 16.**Perdidas del sistema, fachada suroeste (Fuente propia)**

PERDIDAS POR ORIENTACION E INCLINACION FACHADA SUROESTE			
MES	G(a,b)m	G(a,b)opt	PERDIDAS
ENE	2231	2216	-0,68
FEB	2130	3321	35,86
MAR	2157	3188	32,34
ABR	1830	2994	38,88
MAY	1849	3488	46,99
JUN	1699	2311	26,48
JUL	1586	2796	43,28
AGO	2189	3989	45,12
SEP	1572	2734	42,50
OCT	1550	1877	17,42
NOV	2077	3345	37,91
DIC	1574	2289	31,24

Tabla 17.**Perdidas del sistema, fachada sureste (Fuente propia)**

PERDIDAS POR ORIENTACION E INCLINACION FACHADA SURESTE			
MES	G(a,b)m	G(a,b)opt	PERDIDAS
ENE	4655	2216	-110,06
FEB	3915	3321	-17,89
MAR	1734	3188	45,61
ABR	1256	2994	58,05
MAY	1291	3488	62,99
JUN	2859	2311	-23,71
JUL	2391	2796	14,48
AGO	5719	3989	-43,37
SEP	2278	2734	16,68
OCT	2737	1877	-45,82
NOV	3614	3345	-8,04
DIC	3157	2289	-37,92

Por último, se calcula el valor anual de radiación sobre superficie horizontales, multiplicando el número de días por el valor de la radiación media mensual correspondientes a cada mes, luego se suman los valores obtenidos para los 12 meses, obteniendo como resultado 1457,031 Wh/m²/Año.

El procedimiento descrito anteriormente se repite para calcular la radiación sobre superficie inclinada anual, obteniendo como resultado para la fachada sureste 1081,82 Wh/m²/Año, mientras que para la fachada suroeste la radiación es 682,19 Wh/m²/Año. Obteniendo un total de radiación para superficie inclinada de 1764,013 Wh/m²/Año.

3.5. Simulación del sistema solar fotovoltaico en la fachada

Una vez obtenidos los valores teóricos de radiación que puede incidir en el área donde se realiza el proyecto, se procede a diseñar y simular el sistema fotovoltaico para las fachadas del edificio propuesto (Figura 15), mediante el uso del software PV sol.

Figura 15.

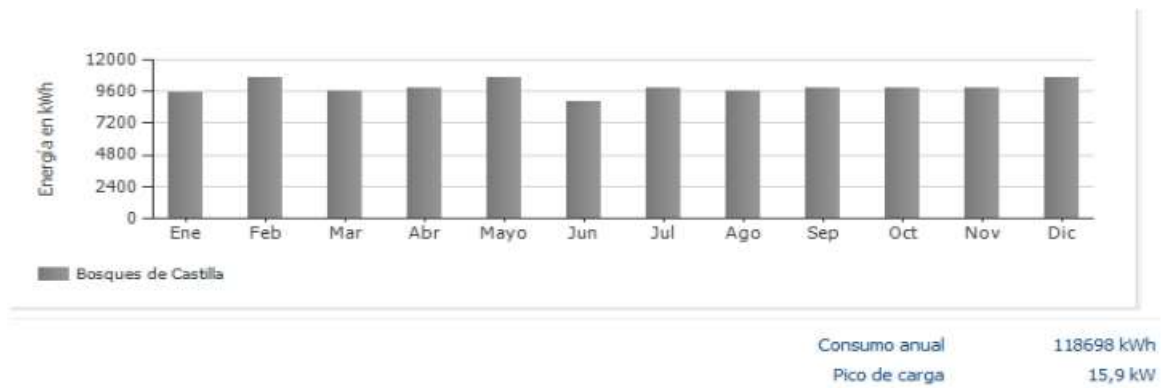
Modelo 3D del edificio seleccionado para el diseño del sistema solar fotovoltaico en PV sol (Fuente propia)



Como primer paso para el diseño y ajuste del sistema, se ingresa a la base de datos del software, el consumo energético mensual del conjunto de propiedad horizontal donde se localiza nuestro edificio seleccionado, basándonos en los datos registrados en la factura emitida por Enel Condensa (Figura 16), con la finalidad de establecer los datos máximos y mínimos de demanda energética que va a suplir el proyecto.

Figura 16.

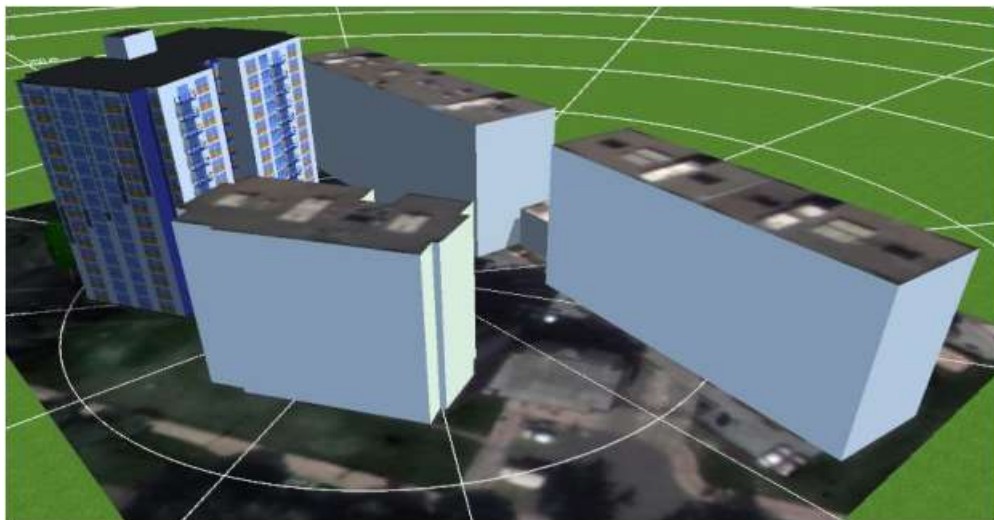
Gráfico de datos de consumo mensual del conjunto de propiedad horizontal ingresados a PV sol (Fuente propia)



Luego, mediante el complemento de Google Maps con el que cuenta el software PV sol, se procede a fijar la ubicación geográfica donde se realiza el proyecto, permitiendo de esta manera que el programa pueda simular con mayor precisión la información atmosférica y movimiento solar del Distrito Capital de Bogotá, adicionalmente se ajustan otros parámetros como la posición del edificio, la ubicación de posibles obstáculos u otros edificios cercanos que puedan alterar la irradiación sobre los módulos solares.

Figura 17.

Modelo 3D del edificio ajustado para simulación de paneles solares (Fuente propia)



Para determinar el tipo de panel que se usara para el diseño, se seleccionan módulos solares cuya potencia se encuentre entre los 350 o 400 W y su eficiencia sea superior al 20%,

dado que al contar con espacios libres en la fachada donde el ancho es limitado, al hacer uso de paneles de mayor potencia cuyas dimensiones aumentan en proporción a la energía que generan, impide colocar un mayor número de módulos en la fachada en comparación a los de la potencia seleccionada.

De forma adicional se busca que los paneles que hacen parte del diseño cumplan con las normas IEC 61215, IEC 61730 y los certificados ISO 9001 y la ISO 14001, garantizando la seguridad y calidad del sistema, destacando los módulos solares que se presentan en la Tabla 18.

Tabla 18.

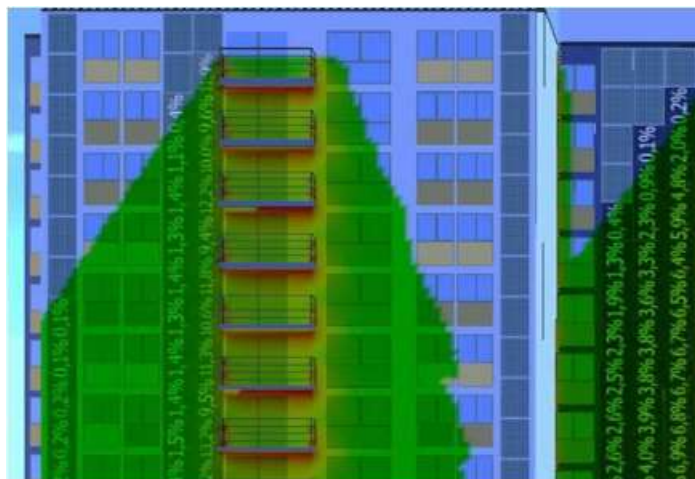
Características de los paneles seleccionados (Fuente propia)

FABRICANTE	MODELO	POTENCIA (W)	EFICIENCIA	DIMENSIONES (mm)		
				LARGO	ANCHO	
SunPower	MAX3-400	400	22.6 %	1.690	1.046	
Futurasun	FU350 ZEBRA	350	20.69	1.685	1.004	
TongWei Solar	TH400PM5-60SB	400	20.4%	1.719	1.140	

A través del análisis realizado, se determinó que los módulos solares de referencia Sunpower Max3 de 400W cuentan con un mejor rendimiento en comparación a los Futurasun y TongWei solar, por lo tanto, se procede con el montaje del sistema fotovoltaico en las fachadas selectas, para realizar el análisis de sombras mediante el software PV sol, Figura 18.

Figura 18.

Análisis de sombras sobre los paneles solares en PV sol fachada Noreste (Fuente propia)



Del estudio de sombras obtenido, se puede observar la mayor parte de las sombras que incide en el sistema, es proveniente de los balcones con los que cuenta el edificio, causando una perdida en el sistema, por este motivo, se buscan y seleccionan los módulos solares cuyo nivel de sombra sea inferior al 2%, para evitar pérdidas significativas de energía, obteniendo como resultado los datos que se presentan en la Tabla 19 y Tabla 20.

Tabla 19.

Resumen de datos de sombras fachada suroeste (Fuente propia)

V	H												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,3	3
2	0	0	11,9	0	0	0	0,2	0	0,8	0	0,7	42,8	10,7
3	0	0,4	9,6	0	0	0,1	2	0	3,5	0,3	1,8	45,9	15,1
4	0	1,1	10	0	0	0,9	4,8	0	3,8	0,8	2,7	47,3	17,2
5	0	1,4	12,2	0	0,4	2,3	5,9	0	4	1,1	2,7	46,9	17,2
6	0	1,3	9,4	0	1,3	3,3	6,4	0	4	1,1	2,8	47,7	17,7
7	0	1,4	11,8	0	1,9	3,6	6,5	0,1	4,1	1,1	3	46,5	17,4
8	0,1	1,3	10,6	0	2,3	3,8	6,7	0,2	3,8	1,2	2,9	47,3	17,8
9	0,1	1,4	11,3	0	2,5	3,8	6,7	0,2	4,2	1,2	2,8	47,2	17,4
10	0,2	1,4	9,5	0	2,6	3,9	6,8	0,2	4	1,2	3,1	47,9	17,8
11	0,2	1,5	13,2	0	2,6	4	6,9	0,2	4	1,2	2,9	47,2	17,4
12	0,2	1,4	12,2	0	2,7	4	6,8	0,2	4,1	1,2	2,9	48	17,9
13	0,2	1,5	11,3	0	2,7	4	6,9	0,2	3,9	1,2	3,1	47,5	17,7
14	0,2	1,4	11,6	0	2,7	4	6,8	0,2	4	1,2	2,8	47,3	17,5
15	0,2	1,4	10	0	2,7	4,1	6,9	0,2	4	1,2	2,9	48	17,9
16	0,5	1,5	13,1	0,1	2,7	4	6,8	0,3	4,1	1,2	3,1	46,7	17,5
17	8,4	4,9	17,4	2,5	4,3	5,4	8,3	4,7	7,1	35,7	8	48,7	19,5
18	24,5	16,3	26,8	11,5	9,1	10	12,7	16,1	19,1	36,6	21,1	51,9	24,1
19	37,9	30,5	39,9	24,5	16	16,7	19,4	28,5	33,1	52,5	35,4	56,4	30,9
20	45,9	41,2	50,9	35,8	23,1	23,8	27,3	38,3	44,4	60,9	45,4	59	35,8
21	50,7	44,9	51,9	40,5	28,4	29,3	34,5	44	48,8	58,1	50,4	60,3	38

Tabla 20.**Resumen de datos de sombras fachada sureste (Fuente propia)**

V	H	1	2	3	4	5
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0
7		0	0	0,1	0,1	0,1
8		0,2	0,3	0,4	0,6	1
9		0,4	0,5	0,7	1	1,8
10		0,5	0,7	1	1,6	2,9
11		0,8	1,1	1,5	2,3	4,2
12		1	1,4	2	3	5,7
13		1,3	1,7	2,6	4,1	7,2
14		1,6	2,3	3,3	4,9	8,4
15		2	2,6	3,8	5,7	10,1
16		2,2	3,1	4,5	6,8	11,3
17		2,6	3,6	5,1	7,4	12,6
18		3	4	5,6	8,4	13,9
19		3,2	4,4	6,4	9,2	14,7
20		3,6	5,1	6,9	9,8	16,1
21		4	5,4	7,3	10,6	16,7

Las tablas 19 y 20, nos permiten observar aquellas ubicaciones que son favorables para la instalación de módulos solares, indicando de color rojo aquellos paneles cuya incidencia de sombra supera la tolerancia del 2% que se indicó anteriormente, por consiguiente, solamente se puede hacer uso de 158 módulos en las posiciones que se indican en color verde.

Se procede a identificar la capacidad nominal del transformador del conjunto (Figura 19), teniendo en cuenta que para realizar el diseño del sistema solar fotovoltaico no se puede sobrepasar el 15% de la capacidad nominal del transformador según lo regulado por la CREG 030 artículo 5 (Minenergía, 2018).

Figura 19.**Datos del transformador del conjunto (Enel Codensa)**

Transformador : 81404TR1		
% Capacidad	0,00	
% Energía	0,00	
Potencia Max. Exportable de AGs	0,00	
Potencia Min. Estimada de AGs	11.558,00	
Capacidad Instalada de AGs	0,00	
Capacidad Transformador (kW)	500	
Volaje (V)	208	
Código Transformador	81404	
Circuito	TE28	
Acercar a		***

Como se observa en la Figura 19, la capacidad nominal del transformador es de 500kW y no se encuentran otros sistemas de generación conectados a este, por lo tanto, la potencia máxima que se podrá instalar con el sistema fotovoltaico para la fachada es de 75kW correspondiente al 15% de la potencia nominal del transformador, por lo que se decide realizar el diseño del sistema que supla una potencia de 59,2kW, equivalente a 148 módulos solares.

Figura 20.**Módulos solares instalados costado sudeste y sudoeste (Fuente propia)**

Una vez que se ajusta la posición de los paneles, se selecciona el inversor que permitan trabajar con la capacidad nominal del sistema instalada, llevando a seleccionar el modelo

Fronius primo 15.0-1 (Figura 21), el cual nos permite realizar conexiones de módulos hasta una capacidad de 15kW, por lo que se hace necesario emplear 4 inversores del modelo propuesto, para el montaje del sistema.

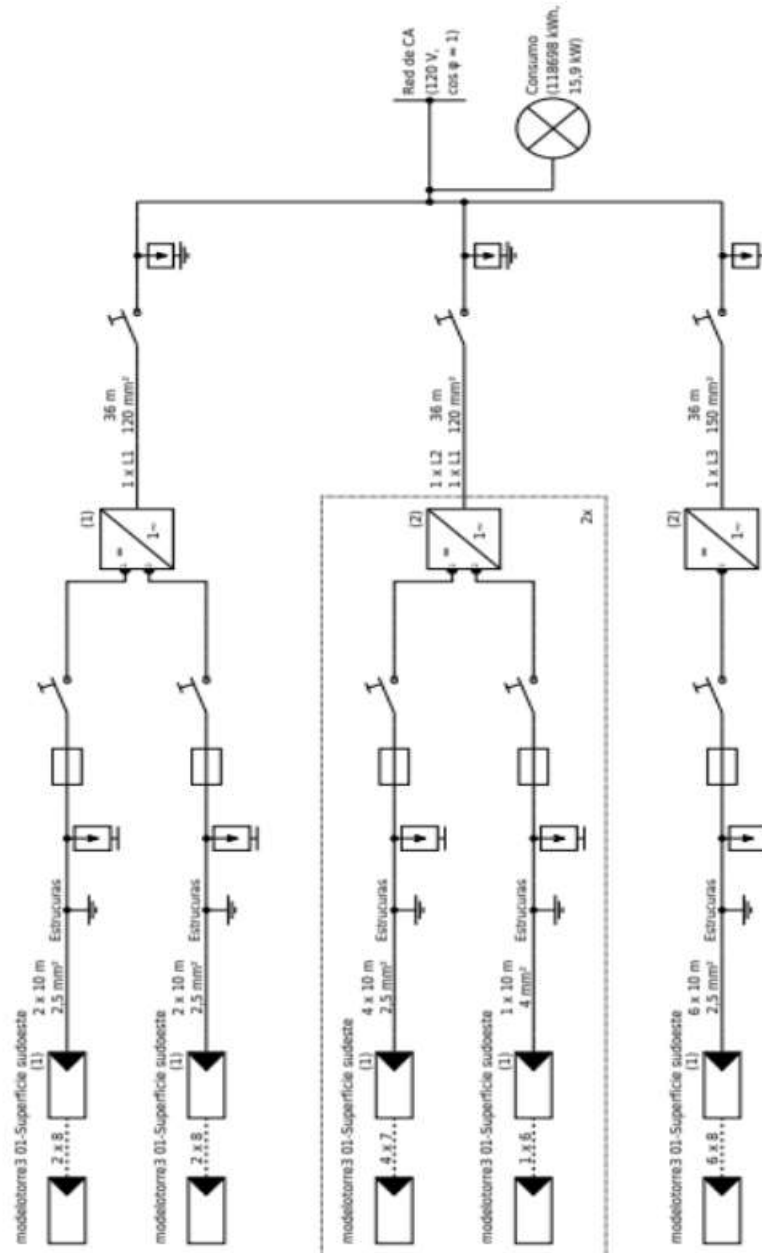
Figura 21.
Datos técnicos del inversor seleccionado

	DATOS DE ENTRADA	
	Número de MPPT	2
	Máxima corriente de entrada utilizable	33,0 / 18,0 A
	Arreglo máximo de corriente de corto circuito	49,5 / 27 A
	Tensión de arranque de CD	80 V
	DATOS DE SALIDA	
	Potencia máxima de salida a 240 V	15000 VA
	Potencia máxima de salida a 208 V	13750 VA
	Rango de frecuencia	45 - 65 Hz
	Frecuencia nominal de operación	60 Hz
	Distorsión armónica total	< 2,5 %
	Máxima corriente de salida continua a 240 V	62,5 A
	Máxima corriente de salida continua a 208 V	66,1 A
	Capacidad del interruptor de OCPD/AC 208 V	90 A
	Eficiencia Máxima	97,9 %
	Eficiencia CEC a 240 V	97,0 %

Basados en la información anterior, se procede a realizar el esquema eléctrico del sistema (Figura 22), teniendo en cuenta el uso de los dispositivos de seguridad se indican en el reglamento eléctrico colombiano (RETIE) y las normas (NTC2050), planteando el uso de interruptores seleccionadores de carga, puestas a tierra para la protección a sobretensiones, el uso de fusibles y el uso de cable de 2.5mm² para la conexión del sistema eléctrico entre los inversores y los paneles, mientras para la conexión entre los inversores y la red eléctrica del conjunto se hace uso de cable de 120mm².

Figura 22.

Esquema eléctrico del sistema



Con el circuito eléctrico diseñado, se procede a realizar la simulación del sistema solar fotovoltaico, para observar el comportamiento eléctrico del sistema ante los parámetros y condiciones que se establecieron en el diseño.

Tabla 21.**Resultados simulación instalación sistema solar FV (Fuente propia)**

Instalación FV	
Potencia generador FV	59,2 kWp
Rendimiento anual espec.	718,33 kWh/kWp
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR)	86,8 %
Reducción de rendimiento por sombreado	3,7 %/Año
Energía de generador FV (Red CA)	42.560 kWh/Año
Consumo propio	35.348 kWh/Año
Limitación en el punto de inyección	0 kWh/Año
Inyección en la red	7.212 kWh/Año
Proporción de consumo propio	83 %
Emisiones de CO ₂ evitadas	19.987 kg / año

A partir de los datos que se presentan en la Tabla 21, se conoce que el sistema diseñado cuenta con un rendimiento aproximado del 86.8% dando, como resultado que el sistema de generación solamente entregue 42.56kWh/Año, viendo esta reducción del 13.2% en el rendimiento, a causa de la presencia de sombras, consumidores eléctricos y perdidas por cable, por otra parte, los datos se observan en la Figura 23, permiten ver que la componente de irradiación horizontal obtiene valores de 1571,3 Wh/m²/Año, mientras que la radiación total sobre superficie inclinada es de 1635,3 Wh/m²/Año.

Figura 23.**Irradiación sobre superficie del módulo (Fuente propia)**

Realizando la comparación entre los valores de radiación horizontal y radiación sobre superficie inclinada, obtenidos en la simulación y los cálculos teóricos, se evidencia porcentajes de error de aproximadamente 8% como se muestra en la Tabla 22.

Tabla 22.

Error porcentual – irradiación superficies horizontal e inclinada (Fuente propia)

	Dato teórico [Wh/m ²]	Dato simulación [Wh/m ²]	e%
Irradiación Horizontal	1457,031	1571,3	7,84
Irradiación superficie inclinada	1764,013	1635,3	7,30

Adicionalmente, se realiza el montaje los de módulos solares seleccionados sobre una superficie horizontal, con los paneles puestos con una inclinación de 10° orientados al sur, con la intención de comparar el rendimiento del sistema propuesto para fachadas, con un sistema solar diseñado a condiciones óptimas.

Figura 24.

Montaje sistema solar sobre superficie horizontal (Fuente propia)

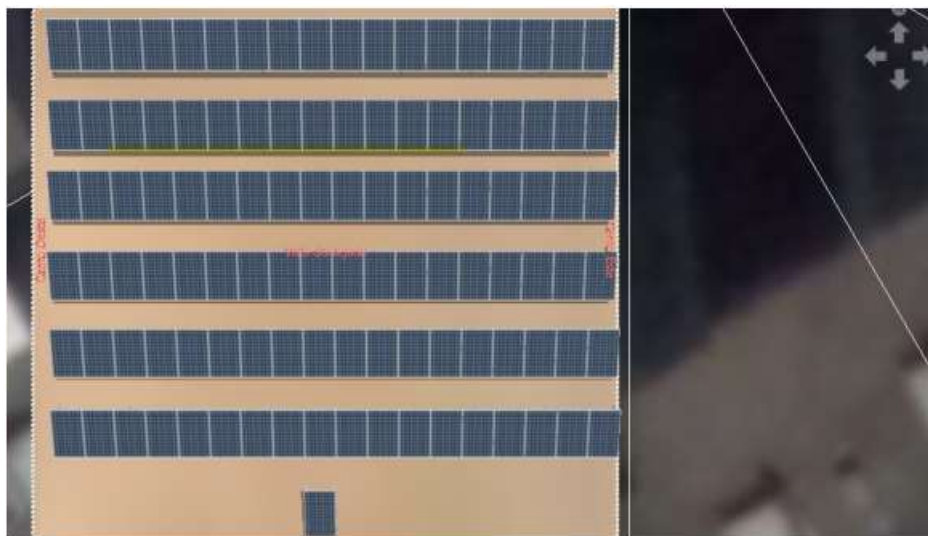


Tabla 23.**Resultados simulación sistema solar sobre superficie horizontal**

Instalación FV	
Potencia generador FV	59,2 kWp
Rendimiento anual espec.	1.393,42 kWh/kWp
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR)	89,6 %
Reducción de rendimiento por sombreado	1 %/Año
Energía de generador FV (Red CA)	82.521 kWh/Año
Consumo propio	42.605 kWh/Año
Limitación en el punto de inyección	0 kWh/Año
Inyección en la red	39.916 kWh/Año
Proporción de consumo propio	52 %
Emisiones de CO ₂ evitadas	38.770 kg / año

Con los datos obtenidos, se observa que ambos sistemas son viables, pero en el caso del sistema simulado horizontalmente, este tiene un 3.1% mejor rendimiento que el primer montaje, esto se debe a que el ultimo sistema al configurarse como se menciona anteriormente, tiene una incidencia de sombras casi nula y su orientación permite captar una mayor radiación solar, causando que haya menos perdidas en el sistema.

3.6. Análisis Técnico económico del sistema

Para realizar el análisis técnico económico del sistema, se realiza la cotización de los elementos que hacen parte del sistema solar fotovoltaico propuesto Tabla 24.

Tabla 24.**Costos de implementación del sistema solar fotovoltaico en fachada**

Elemento	Descripción	Cantidad	Costo (USD)	Total (USD)
Panel solar MAX3 400	Panel solar 400W	148	399	59.052
Estructura para panel		148	26	3.786
Inversor Fronius primo 15.0-1	Inversor 15kW	4	4.000	16.000
Cable 2,5mm2	Cable paneles a inversor	150	6	941
Cable 120mm2	Cable inversor a contador	108	25	2.700
Interruptor seccionador de carga	230V 20A	10	89	893
gabinete para equipo eléctrico exterior	Gabinete para inversores	2	251	502

Protección sobretensión puesta a tierra		2	55	110
Protección sobretensión		8	30	241
Mano de obra anclaje de paneles		1	3.762	3.762
Otros				11.287
			TOTAL	99.273

Adicionalmente, se busca conocer las tarifas de inyección del sistema y los costos de consumo del conjunto de propiedad horizontal a partir de la factura emitida por Enel Coodensa (Figura 29), donde se logra evidenciar que la empresa de energía eléctrica, con la que está afiliado el conjunto, cuenta con una remuneración por la energía inyectada a la red eléctrica es de \$484.1 COP, mientras que los costos por consumo eléctrico de la red es de \$519,31 COP para el año 2021, con lo cual se procede a ingresar los costos del sistema a PV Sol, con el objetivo de conocer a cuantos años se amortiza el sistema, teniendo en cuenta que la configuración económica del sistema se realiza con moneda estadounidense USD .

Figura 25.

Información de costos del sistema

► Balance de costos

Inversiones amortizables	1676,92	\$/kWp	▼
Únicos pagos (no amortizables)	0,00	\$	▼
Subvenciones	50,00	% de las inversiones	▼
Costes anuales de operación	0,00	\$/a	▼
		Factor de cambio de precios	0,00
Costes anuales ref. al consumo	0,00	\$/a	▼
		Factor de cambio de precios	0,00
Diversos costes anuales	0,00	\$/a	▼
		Factor de cambio de precios	0,00
Diversos ingresos / ahorros anuales	0,00	\$/a	▼
		Factor de cambio de precios	0,00

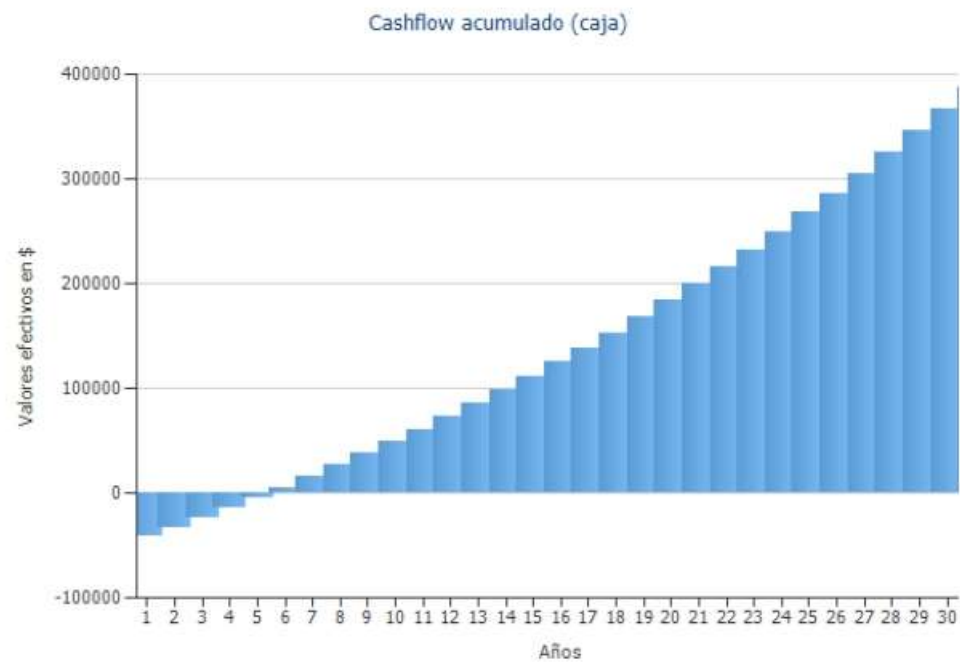
Para el caso de las inversiones amortizables, el valor corresponde al costo total del sistema entre la capacidad instalada en dólares, mientras que las subvenciones del 50% hacen referencia a los incentivos económicos relacionados a la ley 1715 de 2014 (UPME, 2014), para la implementación de sistemas de generación no convencionales que inyecten energía a la red, con esta información ya ingresada se obtiene la Tabla 25.

Tabla 25.
Proyección económica del sistema solar propuesto.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Inversiones	-\$ 99.273,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subvenciones	\$ 49.636,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Remuneración por energía inyectada en la red	\$ 827,07	\$ 868,29	\$ 863,03	\$ 857,78	\$ 852,53	\$ 847,27
Ahorro consumo electricidad	\$ 7.347,26	\$ 8.070,45	\$ 8.342,43	\$ 8.623,27	\$ 8.913,23	\$ 9.212,58
Flujo de caja anual	-\$ 41.462,50	\$ 8.938,73	\$ 9.205,47	\$ 9.481,05	\$ 9.765,75	\$ 10.059,85
Cashflow acumulado (caja)	-\$ 41.462,50	-\$ 32.523,77	-\$ 23.318,30	-\$ 13.837,25	-\$ 4.071,50	\$ 5.988,35

Como se observa en la tabla anterior, el sistema solar sobre la fachada está proyectado a generar rentabilidad a partir del sexto año, teniendo en cuenta los costos que maneja Colombia para la compra y venta de energía eléctrica y que se está inyectando alrededor de un 17% de la energía generada a la red, dicha información se puede observar mejor en la siguiente grafica.

Figura 26.
Proyección de flujo de dinero del sistema propuesto



4. Conclusiones

- Según el análisis realizado para determinar el área utilizable para la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la fachada del edificio de propiedad horizontal seleccionado, se determinó que el diseño del edificio juega un papel importante en cuanto a la implementación de los módulos solares, debido a que, la presencia de obstáculos como lo son los balcones puede generar sombras, limitando el espacio a utilizar.
- Es muy importante tener en cuenta la normativa vigente al momento de diseñar este tipo de sistema, puesto que existen ciertas regulaciones que limitan la cantidad de energía que se puede inyectar a los transformadores a partir del sistema solar fotovoltaico, imponiendo restricciones al diseño.
- Se recomienda la implementación de módulos solares en fachadas desde el diseño arquitectónico del edificio, teniendo en cuenta que de esta manera se podrá ahorrar en materiales, optimizar los espacios para la captación solar y generar una integración arquitectónica.
- A pesar de que Colombia no cuenta con el mejor índice de incidencia solar, comparado con otros países que cuentan con una radiación aproximada de 6.7kW/m^2 , la implementación de proyectos solares es viable.
- Como se observa en los resultados obtenidos, el uso de sistemas fotovoltaicos en fachada de edificios altos, es una buena alternativa que se puede implementar en las ciudades que tengan espacios reducidos.
- Se recomienda el uso de módulos solares en fachadas en edificios altos que no tenga edificios aledaños o presencia de obstáculos que puedan generar pérdidas por sombras al sistema,
- Al realizar la estimación de la radiación para las superficies horizontal e inclinada, se comprobó que los modelos matemáticos implementados cuentan con un margen de error aproximado del 8% comparándolos con los modelos con los que la simulación estima dichas radiaciones, esto se debe a que los métodos para calcular la radiación que se emplearon en el presente documento, son diferentes a los que usa el software PV sol, siendo los métodos de Hofmann y Hay & Davies, los modelos con los que calcula la radiaciones sobre ambas superficies.

5. Lista de referencias

- Axt, B. (2018). *Cómo funcionan los edificios solares*. <https://believe.earth/es/como-funcionan-los-edificios-solares/>
- Catastro. (2020). *Comunicado censo*. 2017(1), 1.
- CELSIA. (2019). *Todo lo que debes saber sobre energía solar en Colombia*. <https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia/>
- Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG. (2018). Resolución No. 30 de mayo de 2018. In *Mme* (p. 13). [http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41035c2c4474f05258243005a1191/\\$FILE/Creg030-2018.pdf](http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41035c2c4474f05258243005a1191/$FILE/Creg030-2018.pdf)
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (2021). *Ley 2099 10 Jul 2021*. 25.
- enel. (2018). *¿Qué es la energía solar y cómo funciona?* <https://www.enel.pe/es/sostenibilidad/que-es-la-energia-solar-y-como-funciona.html>
- García-Badell, J. J. (1983). *Cálculo de la energía solar - José Javier García-Badell - Google Libros*. https://books.google.com.co/books?id=P_bLE_m-ik4C&pg=PA25&dq=declinacion+solar&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjImcayw5n3AhWjTjABHQaLBAgQ6AF6BAGCEAI#v=onepage&q=declinacion solar&f=false
- Hay, J. E. (1993). Calculating solar radiation for inclined surfaces: Practical approaches. *Renewable Energy*, 3(4), 373–380. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0960-1481\(93\)90104-O](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0960-1481(93)90104-O)
- Humm, O., & Toggweiler, P. (1994). *Photovoltaics in Architecture (Photovoltaik als Architektur: Die Integraion von Solarzellen in Gebäuden)* (B. Basel (ed.)). Birkhäuser.
- ICONTEC. (1991). NTC 2959.
- ICONTEC. (1998a). Código eléctrico colombiano NTC2050. *Código Eléctrico Colombiano*, 847. <https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc20500.pdf>
- ICONTEC. (1998b). NTC 4405.
- ICONTEC. (2005). NTC 2775.
- ICONTEC. (2006). NTC 2883:2006. <https://tienda.icontec.org/gp-modulos-fotovoltaicos-fv-de-silicio-cristalino-para-aplicacion-terrestre-calificacion-del-diseno-y-aprobacion-de-tipo-ntc2883-2006.html>
- ICONTEC. (2010). NTC 5464:2010. <https://tienda.icontec.org/gp-modulos-fotovoltaicos-fv-de-lamina-delgada-para-uso-terrestre-calificacion-del-diseno-y-homologacion-ntc5464-2010.html>
- ICONTEC. (2011a). NTC 5899-1:2011. <https://tienda.icontec.org/gp-calificacion-de-la-seguridad-de-los-modulos-fotovoltaicos-fv-parte-1-requisitos-de-construccion-ntc5899-1-2011.html>
- ICONTEC. (2011b). NTC 5899-2:2011. <https://tienda.icontec.org/gp-calificacion-de-la-seguridad-de-los-modulos-fotovoltaicos-fv-parte-2-requisitos-para-ensayos-ntc5899-2-2011.html>
- IDEAM. (2019). ANEXO: PROMEDIOS MENSUALES DE IRRADIACIÓN GLOBAL MEDIA RECIBIDA EN SUPERFICIE PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES

- DEL PAÍS (Wh / m² POR DÍA).
[Http://Atlas.Ideam.Gov.Co/VisorAtlasRadiacion.Html](http://Atlas.Ideam.Gov.Co/VisorAtlasRadiacion.Html), 99.
<http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/Anexo-Promedios-mensuales-de-Irradiacion-Global-Media.pdf>
- IDEAM. (2021, September 26). *Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia*.
- Latinpymes. (2019). *RICHMOND SUITES HOTEL CERTIFICARÁ A SUS HUÉSPEDES EN RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL*.
<https://www.latinpymes.com/richmond-suites-hotel-certificara-a-sus-huespedes-en-responsabilidad-medio-ambiental/>
- Lorenzo, E. (2006). *Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos* (Vol 2). ProgenSA. Sevilla.
- Madrid, A. (2016). *Autoconsumo solar: con el decreto sobre autoconsumo, completo y comentado* (A. Madrid (ed.)).
- Melo, S. (2020). *PV*SOL Premium 2020*. <https://www.renova-energia.com/pvsol-premium-2020-programa-de-simulacion-de-sistemas-fotovoltaicos/>
- Méndez, J. (2019). *Energía solar fotovoltaica* (7ma ed.).
- Minenergia. (2014). Ley 1715. *The ASHA Leader*, 19(5), 18–19.
<https://doi.org/10.1044/leader.ppl.19052014.18>
- Minenergia. (2018, February 26). *CREG 030 DE 2018*.
<http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41035c2c4474f05258243005a1191>
- Minnaert, B., Ravyts, S., Driesen, J., & Stevens, N. (2018). Challenges for Wireless Power Transfer in Building-Integrated Photovoltaics. *2018 IEEE PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power Transfer, Wow 2018*.
<https://doi.org/10.1109/WoW.2018.8450923>
- NS Energy. (2021). Los cinco países con mayor capacidad de energía solar del mundo. *World Energy Trade*, 1, 1. <https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/los-cinco-paises-con-mayor-capacidad-de-energia-solar-del-mundo>
- Ospina, F., & Sandoval, C. (2018). *Luxolary soluciones solares en vidrio fotovoltaico para Colombia*. <http://www.luxolary.com/>
- Prabyc. (2012). *Fotografía Bosques de castilla*.
- SAN MIGUEL, P. (2011). *Electrotecnia* (Paraninfo (ed.); 1st ed.).
- Solesco. (2017). *Energía Solar Fotovoltaica*.
<http://www.solesco.com.co/index.php/component/content/article/12-destacados/52-que-es-fotovoltaica-2>
- Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2014). Guía práctica para la aplicación de los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014. *Ministerio Minas y Energía*, 1, 28.
https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf
- Universidad Nacional de Colombia. (2021). *Edificio de la UNAL se cubre de paneles solares*. 1. <https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/edificio-de-la-unal->

- se-cubre-de-paneles-solares.html
- upme. (2006). Apéndice A. *Epidemiología y Bioestadística. Secretos*, 265–269.
<https://doi.org/10.1016/b978-84-8174-950-2.50025-7>
- Upme. (2018). *INFORME MENSUAL DE VARIABLES DE GENERACIÓN Y DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO – AGOSTO DE 2018 SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – GRUPO DE GENERACIÓN INTRODUCCIÓN : El presente informe ilustra la situación actual , la evolución y el comportamiento parque*. 1(69), 1–14.
http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.pdf
- van Deusen, N. E. (2016). Apéndice C. *Entre Lo Sagrado y Lo Mundano*, 268–269.
<https://doi.org/10.4000/books.ifea.5638>
- Vega, J. (2018). *Principios y aplicaciones de la energía fotovoltaica y de las baterías* (E. UC (ed.); 1st ed.).
- Zuleta, G. (2011). En Detalle: Fachadas Solares. *ArchDaily*, 1. <https://doi.org/0719-8914>

6. Anexos

6.1. Anexos – Código realizado para el cálculo de radiaciones

```

clc
clear all
%%          CONSTANTES          %%
i=1:365;
DIAS(1,i)=i;
L=4.598888888889;
Lrad=L*(pi/180);
B0=1367; %CONSTANTE SOLAR

%% EXCENTRICIDAD ECLIPTICA      %%
%DIARIA
E0d=zeros(365,1);
for i=1:365
    E0d(i,1)=1+0.033*cos((360*i)/365);
end
%DIAS REPRESENTATIVOS
E0dr=zeros(12,1);
E0dr(1,1)=E0d(17,1);
E0dr(2,1)=E0d(45,1);
E0dr(3,1)=E0d(74,1);
E0dr(4,1)=E0d(105,1);
E0dr(5,1)=E0d(135,1);
E0dr(6,1)=E0d(161,1);
E0dr(7,1)=E0d(199,1);
E0dr(8,1)=E0d(230,1);
E0dr(9,1)=E0d(261,1);
E0dr(10,1)=E0d(292,1);
E0dr(11,1)=E0d(322,1);
E0dr(12,1)=E0d(347,1);

%%          ANGULO DECLINACION SOLAR      %%
%DIARIOS
Adec=zeros(365,1);
for i=1:365
    dec=23.45*sind((360/365)*(284+i));
    Adec(i,1)=dec;
end

%DIAS REPRESENTATIVOS
Adr=zeros(12,1);
Adr(1,1)=Adec(17,1);
Adr(2,1)=Adec(45,1);
Adr(3,1)=Adec(74,1);
Adr(4,1)=Adec(105,1);
Adr(5,1)=Adec(135,1);

```

```

Adr(6,1)=Adec(161,1);
Adr(7,1)=Adec(199,1);
Adr(8,1)=Adec(230,1);
Adr(9,1)=Adec(261,1);
Adr(10,1)=Adec(292,1);
Adr(11,1)=Adec(322,1);
Adr(12,1)=Adec(347,1);
Adrar=Adr*(pi/180);

%%          ANGULO SOLAR HORARIO          %%
%ANGULO SOLAR HORARIO
w=zeros(24,1);
cnt1=0;
for i=1:24
    cnt1=cnt1+1;
    t=i;
    ash=(360/24)*(t-12);
    w(cnt1,1)=ash;
end
wrad=w*(pi/180);

%%          ANGULO DISTANCIA CENITAL          %%
CosTzs=zeros(8760,1);
cont2=0;
for j=1:365
    for i=1:24
        cont2=cont2+1;
        CosA-
Tzs=sind(Adec(j,1)).*sind(L)+cosd(Adec(j,1)).*cosd(L).*cosd(w(i,1));
        CosTzs(cont2,1)= CosATzs;

    end
end

%%          ELEVACION SOLAR          %%
SinHs=zeros(8760,1);
cont3=0;
for j=1:365
    for i=1:24
        cont3=cont3+1;
        Si-
nAHs=sind(Adec(j,1)).*sind(L)+cosd(Adec(j,1)).*cosd(L).*cosd(w(i,1));
        SinHs(cont3,1)= SinAHs;

    end
end

%%          ANGULO SALIDA DEL SOL          %%
%DIARIA
ws=acosd(-tand(L)*tand(Adec));

```

%DIAS REPRESENTATIVOS

```

wsr=zeros(12,1);
wsr(1,1)=ws(17,1);
wsr(2,1)=ws(45,1);
wsr(3,1)=ws(74,1);
wsr(4,1)=ws(105,1);
wsr(5,1)=ws(135,1);
wsr(6,1)=ws(161,1);
wsr(7,1)=ws(199,1);
wsr(8,1)=ws(230,1);
wsr(9,1)=ws(261,1);
wsr(10,1)=ws(292,1);
wsr(11,1)=ws(322,1);
wsr(12,1)=ws(347,1);
wsr=wsr*(pi/180);

```

%% RADIACION EXTRA ATMOSFERICA SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL %%

%DIARIA

```

T=24;
B0di=zeros(365,1);
for j=1:365
    B0di(j,1)=(T/pi).*(B0.*-E0d(j,1).*(((-
pi/180).*(ws(j,1).*sind(L).*sind(Adec(j,1))))-
(cosd(L).*cosd(Adec(j,1)).*sind(ws(j,1)))));
end

```

%MEDIA MENSUAL

```

promw=zeros(12,1);
d1En=1; d2En=31; %dia inicial - final de mes enero
SB0dE=0;

```

```

for n=d1En:d2En
    SB0dE=SB0dE+B0di(n,1);
    promw(1,1)=promw(1,1)+ws(n,1);
end

```

```

pr=(d2En-d1En+1);
promw(1,1)=(1/pr)*promw(1,1);
B0dM(1,1)=(1/pr)*SB0dE;

```

```

d1Fe=32; d2Fe=59; %dia inicial - final mes febrero
SB0dF=0;

```

```

for n=d1Fe:d2Fe
    SB0dF=SB0dF+B0di(n,1);
    promw(2,1)=promw(2,1)+ws(n,1);
end

```

```

pr=(d2Fe-d1Fe+1);
promw(2,1)=(1/pr)*promw(2,1);

```

```

B0dM(2,1)=(1/pr)*SB0dF;

d1Ma=60; d2Ma=90; %dia inicial - final mes marzo
SB0dM=0;

for n=d1Ma:d2Ma
    SB0dM=SB0dM+B0di(n,1);
    promw(3,1)=promw(3,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Ma-d1Ma+1);
promw(3,1)=(1/pr)*promw(3,1);
B0dM(3,1)=(1/pr)*SB0dM;

d1Ab=91; d2Ab=120; %dia inicial - final mes abril
SB0dA=0;

for n=d1Ab:d2Ab
    SB0dA=SB0dA+B0di(n,1);
    promw(4,1)=promw(4,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Ab-d1Ab+1);
promw(4,1)=(1/pr)*promw(4,1);
B0dM(4,1)=(1/pr)*SB0dA;

d1MAR=121;d2MAR=151; %dia inicial - final mes mayo
SB0dMA=0;

for n=d1MAR:d2MAR
    SB0dMA=SB0dMA+B0di(n,1);
    promw(5,1)=promw(5,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2MAR-d1MAR+1);
promw(5,1)=(1/pr)*promw(5,1);
B0dM(5,1)=(1/pr)*SB0dMA;

d1Jun=152; d2Jun=181; %dia inicial - final mes junio
SB0dJ=0;

for n=d1Jun:d2Jun
    SB0dJ=SB0dJ+B0di(n,1);
    promw(6,1)=promw(6,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Jun-d1Jun+1);
promw(6,1)=(1/pr)*promw(6,1);
B0dM(6,1)=(1/pr)*SB0dJ;

d1Jul=182;d2Jul=212; %dia inicial - final mes julio
SB0dJU=0;

```

```

for n=d1Jul:d2Jul
SB0dJU=SB0dJU+B0di(n,1);
promw(7,1)=promw(7,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Jul-d1Jul+1);
promw(7,1)=(1/pr)*promw(7,1);
B0dM(7,1)=(1/pr)*SB0dJU;

d1AG=213; d2AG=243; %dia inicial - final mes agosto
SB0dAG=0;

for n=d1AG:d2AG
SB0dAG=SB0dAG+B0di(n,1);
promw(8,1)=promw(8,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2AG-d1AG+1);
promw(8,1)=(1/pr)*promw(8,1);
B0dM(8,1)=(1/pr)*SB0dAG;

d1Sep=244; d2Sep=273; %dia inicial - final mes septiembre
SB0dS=0;

for n=d1Sep:d2Sep
SB0dS=SB0dS+B0di(n,1);
promw(9,1)=promw(9,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Sep-d1Sep+1);
promw(9,1)=(1/pr)*promw(9,1);
B0dM(9,1)=(1/pr)*SB0dS;

d1Oc=274; d2Oc=304; %dia inicial - final mes octubre
SB0dO=0;

for n=d1Oc:d2Oc
SB0dO=SB0dO+B0di(n,1);
promw(10,1)=promw(10,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2Oc-d1Oc+1);
promw(10,1)=(1/pr)*promw(10,1);
B0dM(10,1)=(1/pr)*SB0dO;

d1No=305; d2No=334; %dia inicial - final mes noviembre
SB0dN=0;

for n=d1No:d2No
SB0dN=SB0dN+B0di(n,1);
promw(11,1)=promw(11,1)+ws(n,1);

```

```

end

pr=(d2No-d1No+1);
promw(11,1)=(1/pr)*promw(11,1);
B0dM(11,1)=(1/pr)*SB0dN;

d1De=335; d2De=365;%dia inicial - final mes diciembre
SB0dD=0;

for n=d1De:d2De
SB0dD=SB0dD+B0di(n,1);
promw(12,1)=promw(12,1)+ws(n,1);
end

pr=(d2De-d1De+1);
promw(12,1)=(1/pr)*promw(12,1);
B0dM(12,1)=(1/pr)*SB0dD;

%% RADIACION GLOBAL HORIZONTAL PARA BOGOTA SEGUN IDEAM %%
Gdm=[4681.9
4312.7
4322.2
3716.7
3506.0
3658.9
3917.3
4168.2
3947.8
3961.0
4017.7
4241.4];

%% INDICE DE CLARIDAD GLOBAL%%
%MENSUAL
kt1=Gdm./B0dM;

%%      Indice claridad DIFUSO      %%
kd1=zeros(12,1); %Metodo Collares-Pereira y Rabl
kd2=zeros(12,1);
kd3=zeros(12,1);
%Indice claridad DIFUSO Metodo A. Elhadidy y D. Y. Abdel-Nabi
for i=1:12
kd1(i,1)=1.188-2.272.*kt1(i,1)+9.473.*(kt1(i,1)^2)-
21.865.*(kt1(i,1)^3)+14.648.*(kt1(i,1)^4);
kd2(i,1)=1-(1.13.*kt1(i,1)); kd3(i,1)=1.039-
1.741.*(kt1(i,1)^2);
end

%% COMPONENTE DIFUSA DE LA RADIACION GLOBAL HORIZONYTAL

```

```

Ddm01=kd1.*Gdm; %Metodo Collares-Pereira y Rabl
Ddm02=kd2.*Gdm; %Metodo A. Elhadidy y D. Y. Abdel-Nabi

%% COMPONENTE DIRECTA DE LA RADIACION GLOBAL HORIZONTAL

B1=Gdm-Ddm01; %Metodo Collares-Pereira y Rabl
B2=Gdm-Ddm02; %Metodo A. Elhadidy y D. Y. Abdel-Nabi

%% RADIACION GLOBAL HORIZONYTAL

G0v1=B1+Ddm01; %Metodo Collares-Pereira y Rabl
G0v2=B2+Ddm02; %Metodo A. Elhadidy y D. Y. Abdel-Nabi

%%      CONVERSION DE DATOS DIARIOS A HORARIOS      %%
%wsr=promw; a_prima=0.409+0.5016.*sin(wsr-
60*(pi/180)); b_prima=0.6609-0.4767.*sin(wsr-
60*(pi/180)); Rg=zeros(288,1);
Rd=zeros(288,1);
cont4=0;
for n=1:12
    for i=1:24
        cont4=cont4+1;

Rg(cont4,1)=(pi/24).*(a_prima(n,1)+b_prima(n,1).*cos(wrad(i,1))).*((cos(wrad
(i,1))-cos(wsr(n,1)))/(sin(wsr(n,1))-(wsr(n,1).*cos(wsr(n,1)))));
        Rd(cont4,1)=(pi/24).*((cos(wrad(i,1))-cos(wsr(n,1)))/(sin(wsr(n,1))-
(wsr(n,1).*cos(wsr(n,1)))));
    end
end
for nm=1:288
    if Rg(nm,1)<=0
        Rg(nm,1)=0;
    end
    if Rd(nm,1)<=0
        Rd(nm,1)=0;
    end
end

RdH=zeros(144,1);
RgH=zeros(144,1);

RdH(1:12,1)=Rd(7:18,1);
RdH(13:24,1)=Rd(31:42,1);
RdH(25:36,1)=Rd(55:66,1);
RdH(37:48,1)=Rd(79:90,1);
RdH(49:60,1)=Rd(103:114,1);
RdH(61:72,1)=Rd(127:138,1);
RdH(73:84,1)=Rd(151:162,1);
RdH(85:96,1)=Rd(175:186,1);
RdH(97:108,1)=Rd(199:210,1);
RdH(109:120,1)=Rd(223:234,1);

```

```

RdH(121:132,1)=Rd(247:258,1);
RdH(133:144,1)=Rd(271:282,1);

RgH(1:12,1)=Rg(7:18,1);
RgH(13:24,1)=Rg(31:42,1);
RgH(25:36,1)=Rg(55:66,1);
RgH(37:48,1)=Rg(79:90,1);
RgH(49:60,1)=Rg(103:114,1);
RgH(61:72,1)=Rg(127:138,1);
RgH(73:84,1)=Rg(151:162,1);
RgH(85:96,1)=Rg(175:186,1);
RgH(97:108,1)=Rg(199:210,1);
RgH(109:120,1)=Rg(223:234,1);
RgH(121:132,1)=Rg(247:258,1);
RgH(133:144,1)=Rg(271:282,1);

%% ANGULO DE INCIDENCIA RAYOS SOLARES SOBRE CAPTADOR FOTOVOLTAICO HORARIO
alfa=-18*(pi/180);
beta=90*(pi/180);
ACosTs=zeros(8760,1);
CosTs=zeros(8760,1);
cont5=0;
for i=1:365
    for n=1:24
        cont5=cont5+1;
        ACosTs=(sin(Adec(i,1)).*sin(Lrad).*cos(beta))-
        (sin(Adec(i,1)).*cos(Lrad).*sin(beta).*cos(alfa))+(cos(Adec(i,1)).*cos(Lrad)
        .*cos(beta).*cos(wrad(n,1)))+(cos(Adec(i,1)).*sin(Lrad).*sin(beta).*cos(alfa)
        ).*cos(wrad(n,1)))+(cos(Adec(i,1)).*sin(beta).*sin(alfa).*sin(wrad(n,1)));
        CosTs(cont5,1)=ACosTs;
    end
end

%%ANGULOS CENITAL y CAPTADOR FOTOVOLTAICO HORARIOS DIAS REPRESENTATIVOS
CTzsHr=zeros(288,1);
CTsHr=zeros(288,1);
va=384;
for q=1:24
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=1056;
for q=25:48
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=1752;

```

```

for q=49:72
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=2496;
for q=73:96
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=3216;
for q=97:120
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=3840;
for q=121:144
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=4752;
for q=145:168
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=5496;
for q=169:192
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=6240;
for q=193:216
    va=va+1;
    CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
    CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
end

va=6984;
for q=217:240
    va=va+1;

```

```

        CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
        CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
    end

    va=7704;
    for q=241:264
        va=va+1;
        CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
        CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
    end

    va=8304;
    for q=265:288
        va=va+1;
        CTzsHr(q,1)=CosTzs(va,1);
        CTsHr(q,1)=CosTs(va,1);
    end

    %% IRRADIACION EXTRA ATMOSFERICA HORARIA DIAS REPRESENTATIVOS

    %ANGULO SOLAR HORARIO INICIO - FINAL

    w1=[ wrad(1,1)
          wrad(2,1)
          wrad(3,1)
          wrad(4,1)
          wrad(5,1)
          wrad(6,1)
          wrad(7,1)
          wrad(8,1)
          wrad(9,1)
          wrad(10,1)
          wrad(11,1)
          wrad(12,1)
          wrad(13,1)
          wrad(14,1)
          wrad(15,1)
          wrad(16,1)
          wrad(17,1)
          wrad(18,1)
          wrad(19,1)
          wrad(20,1)
          wrad(21,1)
          wrad(22,1)
          wrad(23,1)
          wrad(24,1)];

    w2=[ wrad(2,1)
          wrad(3,1)
          wrad(4,1)
          wrad(5,1)

```

```

        wrad(6,1)
        wrad(7,1)
        wrad(8,1)
        wrad(9,1)
        wrad(10,1)
        wrad(11,1)
        wrad(12,1)
        wrad(13,1)
        wrad(14,1)
        wrad(15,1)
        wrad(16,1)
        wrad(17,1)
        wrad(18,1)
        wrad(19,1)
        wrad(20,1)
        wrad(21,1)
        wrad(22,1)
        wrad(23,1)
        wrad(24,1)
        wrad(1,1)];

wdiff=w1-w2;

B0H=zeros(288,1);
contad=0;
for i=1:12
    for n=1:24
        contad=contad+1;
        B0H(contad,1)=(12/pi).*B0.*E0dr(i,1).*((wdiff(n,1)).*sin(Adrar(i,1)).*sin(Lrad)+cos(Adrar(i,1)).*cos(Lrad).*(sin(w1(n,1))-sin(w2(n,1))));
    end
end

% for nm=1:288
%     if B0H(nm,1)<=0
%         B0H(nm,1)=0;
%     end
% end
B0H=abs(B0H);
B0Hmenero=sum(B0H(7:18,1))
B0Hmfebrero=sum(B0H(31:42,1))
B0Hmarzo=sum(B0H(55:66,1))
B0Hmabril=sum(B0H(79:90,1))
B0Hmayo=sum(B0H(103:114,1))
B0Hmjunio=sum(B0H(127:138,1))
B0Hmjulio=sum(B0H(151:162,1))
B0Hmagosto=sum(B0H(175:186,1))
B0Hmseptiembre=sum(B0H(199:210,1))

```

```

B0Hmoctubre=sum(B0H(223:234,1))
B0Hmnoviembre=sum(B0H(247:258,1))
B0Hmdiciembre=sum(B0H(271:282,1))

%% RADIACION GLOBAL HORARIA 24H
Ghm=zeros(288,1);
Ghm(1:24,1)=Rg(1:24,1)*Gdm(1,1);
Ghm(25:48,1)=Rg(25:48,1)*Gdm(2,1);
Ghm(49:72,1)=Rg(49:72,1)*Gdm(3,1);
Ghm(73:96,1)=Rg(73:96,1)*Gdm(4,1);
Ghm(97:120,1)=Rg(97:120,1)*Gdm(5,1);
Ghm(121:144,1)=Rg(121:144,1)*Gdm(6,1);
Ghm(145:168,1)=Rg(145:168,1)*Gdm(7,1);
Ghm(169:192,1)=Rg(169:192,1)*Gdm(8,1);
Ghm(193:216,1)=Rg(193:216,1)*Gdm(9,1);
Ghm(217:240,1)=Rg(217:240,1)*Gdm(10,1);
Ghm(241:264,1)=Rg(241:264,1)*Gdm(11,1);
Ghm(265:288,1)=Rg(265:288,1)*Gdm(12,1);

Ghm=abs(Ghm);
Ghmenero=sum(Ghm(7:18,1))
Ghfebrero=sum(Ghm(31:42,1))
Ghmarzo=sum(Ghm(55:66,1))
Ghabril=sum(Ghm(79:90,1))
Ghmayo=sum(Ghm(103:114,1))
Ghjunio=sum(Ghm(127:138,1))
Ghjulio=sum(Ghm(151:162,1))
Ghagosto=sum(Ghm(175:186,1))
Ghseptiembre=sum(Ghm(199:210,1))
Ghoctubre=sum(Ghm(223:234,1))
Ghnoviembre=sum(Ghm(247:258,1))
Ghdiciembre=sum(Ghm(271:282,1))

sumrg=zeros(12,1);
sumrg(1,1)=sum(Rg(7:18,1));
sumrg(2,1)=sum(Rg(31:42,1));
sumrg(3,1)=sum(Rg(55:66,1));
sumrg(4,1)=sum(Rg(79:90,1));
sumrg(5,1)=sum(Rg(103:114,1));
sumrg(6,1)=sum(Rg(127:138,1));
sumrg(7,1)=sum(Rg(151:162,1));
sumrg(8,1)=sum(Rg(175:186,1));
sumrg(9,1)=sum(Rg(199:210,1));
sumrg(10,1)=sum(Rg(223:234,1));
sumrg(11,1)=sum(Rg(247:258,1));
sumrg(12,1)=sum(Rg(271:282,1))

Dhm=zeros(288,1);
Dhm(1:24,1)=Rd(1:24,1)*Ddm02(1,1);

```

```

Dhm(25:48,1)=Rd(25:48,1)*Ddm02(2,1);
Dhm(49:72,1)=Rd(49:72,1)*Ddm02(3,1);
Dhm(73:96,1)=Rd(73:96,1)*Ddm02(4,1);
Dhm(97:120,1)=Rd(97:120,1)*Ddm02(5,1);
Dhm(121:144,1)=Rd(121:144,1)*Ddm02(6,1);
Dhm(145:168,1)=Rd(145:168,1)*Ddm02(7,1);
Dhm(169:192,1)=Rd(169:192,1)*Ddm02(8,1);
Dhm(193:216,1)=Rd(193:216,1)*Ddm02(9,1);
Dhm(217:240,1)=Rd(217:240,1)*Ddm02(10,1);
Dhm(241:264,1)=Rd(241:264,1)*Ddm02(11,1);
Dhm(265:288,1)=Rd(265:288,1)*Ddm02(12,1);

Dhmm=abs(Dhm);
Dhmmenero=sum(Dhm(7:18,1))
Dhmmfebrero=sum(Dhm(31:42,1))
Dhmmarzo=sum(Dhm(55:66,1))
Dhmmabril=sum(Dhm(79:90,1))
Dhmmayo=sum(Dhm(103:114,1))
Dhmmjunio=sum(Dhm(127:138,1))
Dhmmjulio=sum(Dhm(151:162,1))
Dhmmagosto=sum(Dhm(175:186,1))
Dhmmseptiembre=sum(Dhm(199:210,1))
Dhmmoctubre=sum(Dhm(223:234,1))
Dhmmnoviembre=sum(Dhm(247:258,1))
Dhmmdiciembre=sum(Dhm(271:282,1))

sumrd=zeros(12,1);
sumrd(1,1)=sum(Rd(7:18,1));
sumrd(2,1)=sum(Rd(31:42,1));
sumrd(3,1)=sum(Rd(55:66,1));
sumrd(4,1)=sum(Rd(79:90,1));
sumrd(5,1)=sum(Rd(103:114,1));
sumrd(6,1)=sum(Rd(127:138,1));
sumrd(7,1)=sum(Rd(151:162,1));
sumrd(8,1)=sum(Rd(175:186,1));
sumrd(9,1)=sum(Rd(199:210,1));
sumrd(10,1)=sum(Rd(223:234,1));
sumrd(11,1)=sum(Rd(247:258,1));
sumrd(12,1)=sum(Rd(271:282,1))

%Irradiacion directa sobre superficie horizontal horaria dias
%representativos
Ghm
Dhm Bhm=Ghm-
Dhm for
i=1:288
    if Bhm(i,1)<=0
        Bhm(i,1)=0;
    end
end
end

```

```

Bdmmenero=sum(Bhm(7:18,1))
Bdmfebrero=sum(Bhm(31:42,1))
Bdmmarzo=sum(Bhm(55:66,1))
Bdmabril=sum(Bhm(79:90,1))
Bdmmayo=sum(Bhm(103:114,1))
Bdmjunio=sum(Bhm(127:138,1))
Bdmjulio=sum(Bhm(151:162,1))
Bdmagosto=sum(Bhm(175:186,1))
Bdmseptiembre=sum(Bhm(199:210,1))
Bdmoctubre=sum(Bhm(223:234,1))
Bdmnoviembre=sum(Bhm(247:258,1))
Bmdiciembre=sum(Bhm(271:282,1))
Ghmprueba=Bhm+Dhm

% Irradiacion directa sobre superficies Inclclinadas
Bhmab=abs(Bhm.*(CTsHr./CTzsHr));

Babdmenero=sum(Bhmab(7:18,1))
Babdmfebrero=sum(Bhmab(31:42,1))
Babdmmarzo=sum(Bhmab(55:66,1))
Babdmabril=sum(Bhmab(79:90,1))
Babdmayo=sum(Bhmab(103:114,1))
Babdmjunio=sum(Bhmab(127:138,1))
Babdmjulio=sum(Bhmab(151:162,1))
Babdmagosto=sum(Bhmab(175:186,1))
Babdmseptiembre=sum(Bhmab(199:210,1))
Babdmoctubre=sum(Bhmab(223:234,1))
Babdmnoviembre=sum(Bhmab(247:258,1))
Babmdiciembre=sum(Bhmab(271:282,1))

directa=[Babdmenero Babdmfebrero Babdmmarzo Babdmabril Babdmayo Babdmjunio
Babdmjulio Babdmagosto Babdmseptiembre Babdmoctubre Babdmnoviembre Babmdiciembre]
%Factor de claridad

F=(Ghm-Dhm)./(B0H);

% Irradiacion difusa sobre superficies Inclclinadas

Di=Dhm.*((1+cos(beta))./2).*(1-F);
Dc=Dhm.*F.*(CTsHr./CTzsHr);

Dhmab=Di+Dc;

Dabdmenero=sum(Dhmab(7:18,1))
Dabdmfebrero=sum(Dhmab(31:42,1))
Dabdmmarzo=sum(Dhmab(55:66,1))
Dabdmabril=sum(Dhmab(79:90,1))
Dabdmayo=sum(Dhmab(103:114,1))
Dabdmjunio=sum(Dhmab(127:138,1))
Dabdmjulio=sum(Dhmab(151:162,1))
Dabdmagosto=sum(Dhmab(175:186,1))

```

```

Dabdmseptiembre=sum(Dhmab(199:210,1))
Dabdmoctubre=sum(Dhmab(223:234,1))
Dabdmnoviembre=sum(Dhmab(247:258,1))
Dabdm diciembre=sum(Dhmab(271:282,1))

Dif=[Dabdmenero Dabdmfebrero Dabdm marzo Dabdm abril Dabdm mayo Dabdm junio Dab-
dm julio Dabdm agosto Dabdm septiembre Dabdm octubre Dabdm noviembre Dabdm diciem-
bre]

Ghmab=abs(Dhmab+Bhmab);
Gabdmenero=sum(Ghmab(7:18,1))
Gabdmfebrero=sum(Ghmab(31:42,1))
Gabdm marzo=sum(Ghmab(55:66,1))
Gabdm abril=sum(Ghmab(79:90,1))
Gabdm mayo=sum(Ghmab(103:114,1))
Gabdm junio=sum(Ghmab(127:138,1))
Gabdm julio=sum(Ghmab(151:162,1))
Gabdm agosto=sum(Ghmab(175:186,1))
Gabdmseptiembre=sum(Ghmab(199:210,1))
Gabdmoctubre=sum(Ghmab(223:234,1))
Gabdmnoviembre=sum(Ghmab(247:258,1))
Gabdm diciembre=sum(Ghmab(271:282,1))

```


Tabla 27.

Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 3 – Conjunto bosques de Castilla
(Fuente propia).

Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 3													
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales				Potencia [W]	1Φ-2Φ-3Φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas					
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]				
	24	50	180	180	60	6	35	21084	15240				
	12	9	9	18	6	18	1062	1080	1080				
Iluminación escaleras piso 1 al 12	12						12		708	1	1	120	5,9
Iluminación pasillos 1 al 3	9						9		531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 4 al 6	9						9		531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 7 al 12	18						18		1062	1	1	120	8,9
Tomas de corriente 1			6						1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente 2			6						1080	1	1	120	9,0
Carga total									4992				

Tabla 28.

Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 4 – Conjunto bosques de Castilla
(Fuente propia).

Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 4													
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales				Potencia [W]	1ϕ-2ϕ-3ϕ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas					
	24 [W]	50 [W]	180 [W]	180 [W]	60 [W]	6 [W]	35 [W]	21084 [W]					
								15240 [W]					
Iluminación escaleras piso 1 al 12	12						12		708	1	1	120	5,9
Iluminación pasillos 1 al 3	9						9		531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 4 al 6	9						9		531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 7 al 12	18						18		1062	1	1	120	8,9
Tomas de corriente 1			6						1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente 2			6						1080	1	1	120	9,0
Carga total									4992				

Tabla 29.

Cuadro de cargas edificio de propiedad horizontal 7 – Conjunto bosques de Castilla
(Fuente propia).

Tablero Monofásico 12 circuitos - Torre 7														
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales				Potencia [W]	1Φ-2Φ-3Φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]	
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas						
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]						
	24	50	180	180	60	6	35	21084	15240					
Iluminación escaleras piso 1 al 12	12						12			708	1	1	120	5,9
Iluminación pasillos 1 al 3	9						9			531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 4 al 6	9						9			531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 7 al 9	9						9			531	1	1	120	4,4
Iluminación pasillos 10 al 12	9						9			531	1	1	120	4,4
Tomas de corriente 1			6							1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente 2			6							1080	1	1	120	9,0
Carga total										4992				

Tabla 30.

Cuadro de cargas sótano – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).

Tablero 30 circuitos - sótano														
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales					Potencia [W]	1 φ-2φ-3φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas	Bomba de calor					
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]					
	24	50	180	180	60	6	35	21084	15240					
Iluminación sótano		13					3			755	1	1	120	6,3
Iluminación sótano		13					3			755	1	1	120	6,3
Iluminación sótano		13					4			790	1	1	120	6,6
Iluminación sótano		13					4			790	1	1	120	6,6
Iluminación sótano		13					4			790	1	1	120	6,6
Iluminación sótano		13					4			790	1	1	120	6,6
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Iluminación sótano		14					4			840	1	1	120	7,0
Tomas de corriente sótano 1			6							1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente sótano 2			6							1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente sótano 3			6							1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente sótano 4			5							900	1	1	120	7,5
Tomas de corriente sótano 5			5							900	1	1	120	7,5
Motobomba 1								1		7028	3	0,87	220	21,2
									7028					
									7028					
Motobomba 2								1		7028	3	0,87	220	21,2
									7028					
									7028					
Motobomba 3								1		7028	3	0,87	220	21,2
									7028					
									7028					
Motobomba 4								1		7028	3	0,87	220	21,2
									7028					
									7028					
Bomba de calor Pentair - piscina									1	5080	3	1,00	220	13,3
									5080					
									5080					
Carga total										117686				

Tabla 31.**Cuadro de cargas gimnasio – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).**

Tablero 12 circuitos Gimnasio														
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales					Potencia [W]	1Φ-2Φ-3Φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Motobombas	Bomba de calor					
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]					
	24	50	180	180	60	6	35	21084	15240					
Iluminación habitación de aseo		4								200	1	1	120	1,7
Iluminación habitación celadores	6									144	1	1	120	1,2
Iluminación primer piso	18	6					3			405	1	1	120	3,4
Iluminación segundo piso										432	1	1	120	3,6
Iluminación tercer piso			24								576	1	1	120
Tomas de corriente 1			4							720	1	1	120	6,0
Tomas de corriente 2			6							1080	1	1	120	9,0
Tomas de corriente 3			6							1080	1	1	120	9,0
Carga total										4637				

Tabla 32.

Cuadro de cargas recepción – Conjunto bosques de Castilla (Fuente propia).

Tablero 24 circuitos Recepción															
Descripción	Luminarias		Tomacorrientes		Cargas especiales						Potencia [W]	1 Φ -2 Φ -3 Φ	Factor de potencia	Tensión [V]	Corriente [I]
	Tipo 1	Tipo 2	Normal	GFCI	Puertas	Cámaras	Sensores	Secadora de manos	Maquina dispensadora	Ascensores					
	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]					
	24	50	180	180	120	6	35	1800	345	4500					
Iluminación primer piso recepción	11										264	1	1	120	2,2
Iluminación segundo piso recepción	18										432	1	1	120	3,6
Iluminación tercer piso recepción	18										432	1	1	120	3,6
Iluminación de la plataforma	27	2									748	1	1	120	6,2
Tomas primer piso				5							900	1	1	120	7,5
Tomas segundo piso				5							900	1	1	120	7,5
Tomas tercer piso				5							900	1	1	120	7,5
Secador de manos primer piso								1			1800	1	1	120	15,0
Secador de manos segundo piso								1			1800	1	1	120	15,0
Secador de manos tercer piso								1			1800	1	1	120	15,0
Maquina dispensadora									1		345	1	1	120	2,9
Cámaras						110					660	1	1	120	5,5
Iluminación exterior 1		8									400	1	1	120	3,3
Iluminación exterior 2		7									350	1	1	120	2,9
Puetas de acceso conjunto					2						240	1	1	120	2,0
Puertas de acceso a las torres					6						720	1	1	120	6,0
Ascensor Torre 1										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 2										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 3										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 4										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 5										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 5b										1	4500	1	1	120	37,5
Ascensor Torre 7										1	4500	1	1	120	37,5
Carga total											44191				

6.3. Anexos - Figuras

Figura 27.

Fotografía fachada Noreste del edificio seleccionado (Fuente propia)



Figura 28.

Fotografía fachada Norte del edificio seleccionado (Fuente propia)

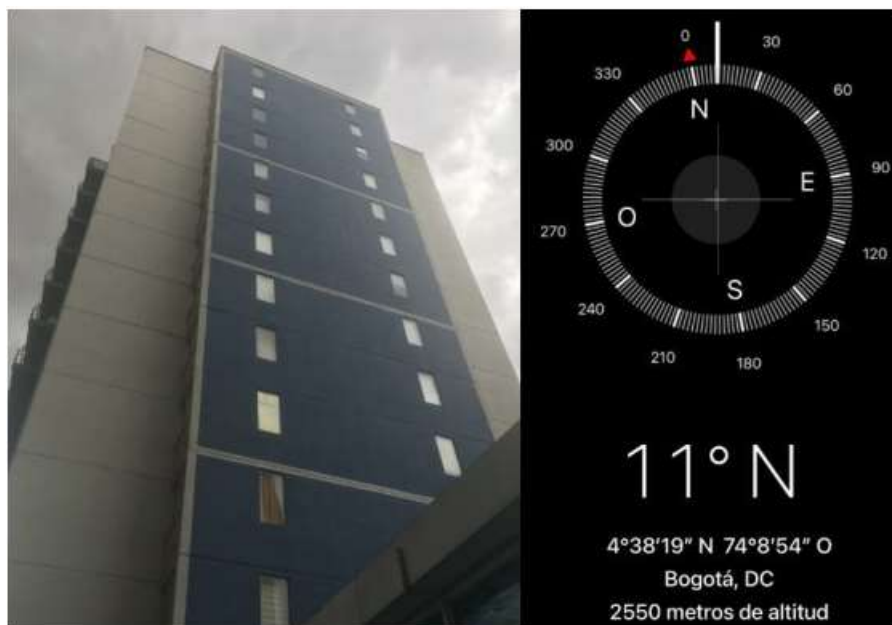


Figura 29.

Factura del conjunto de propiedad horizontal – Bosques de Castilla (Enel Codensa)



Figura 30.

Estudio de sombras fachada Suroeste realizado en Pv sol (Fuente propia)

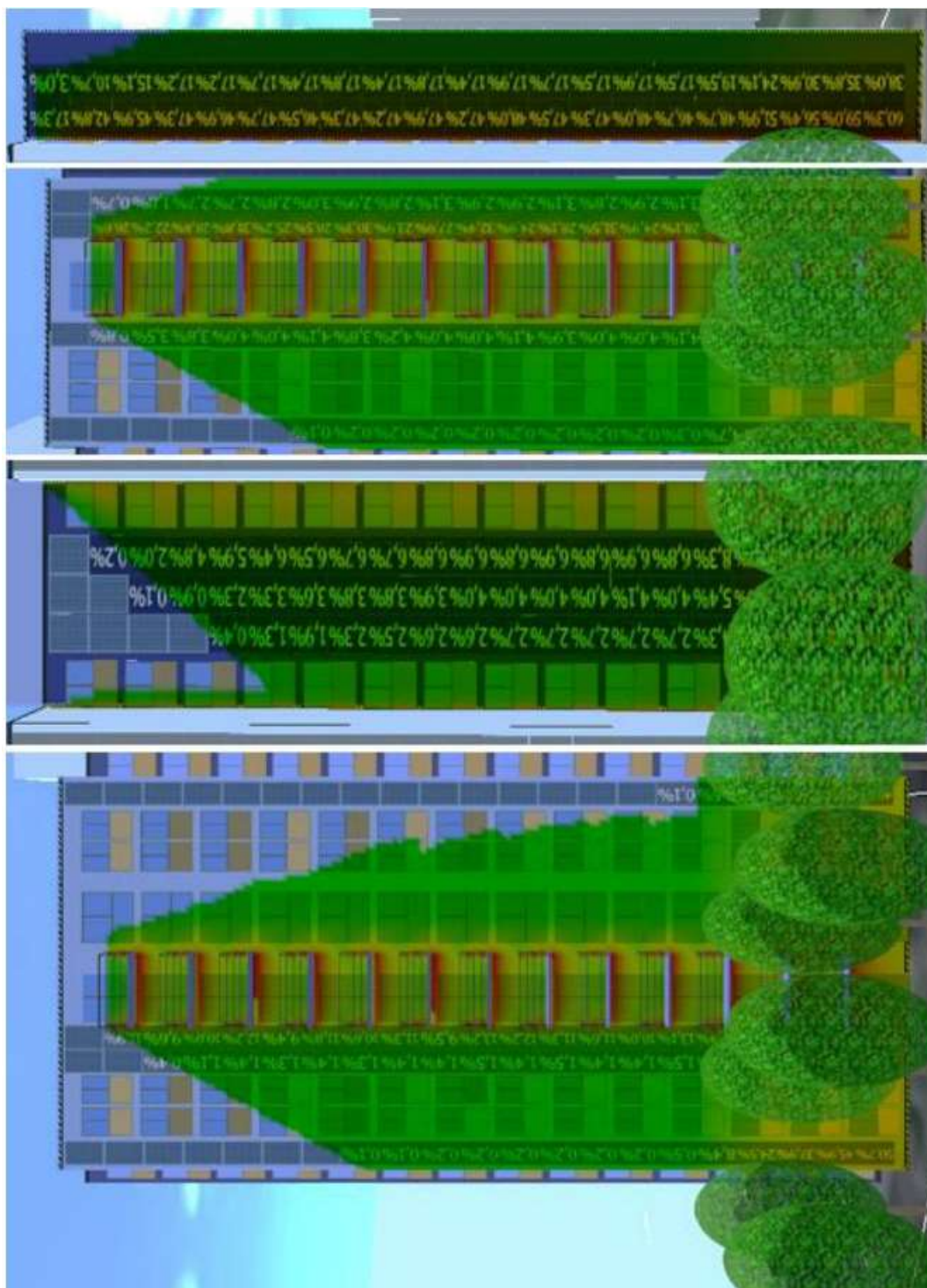


Figura 32.

Estudio de sombras fachada Nordeste realizado en Pv sol (Fuente propia)

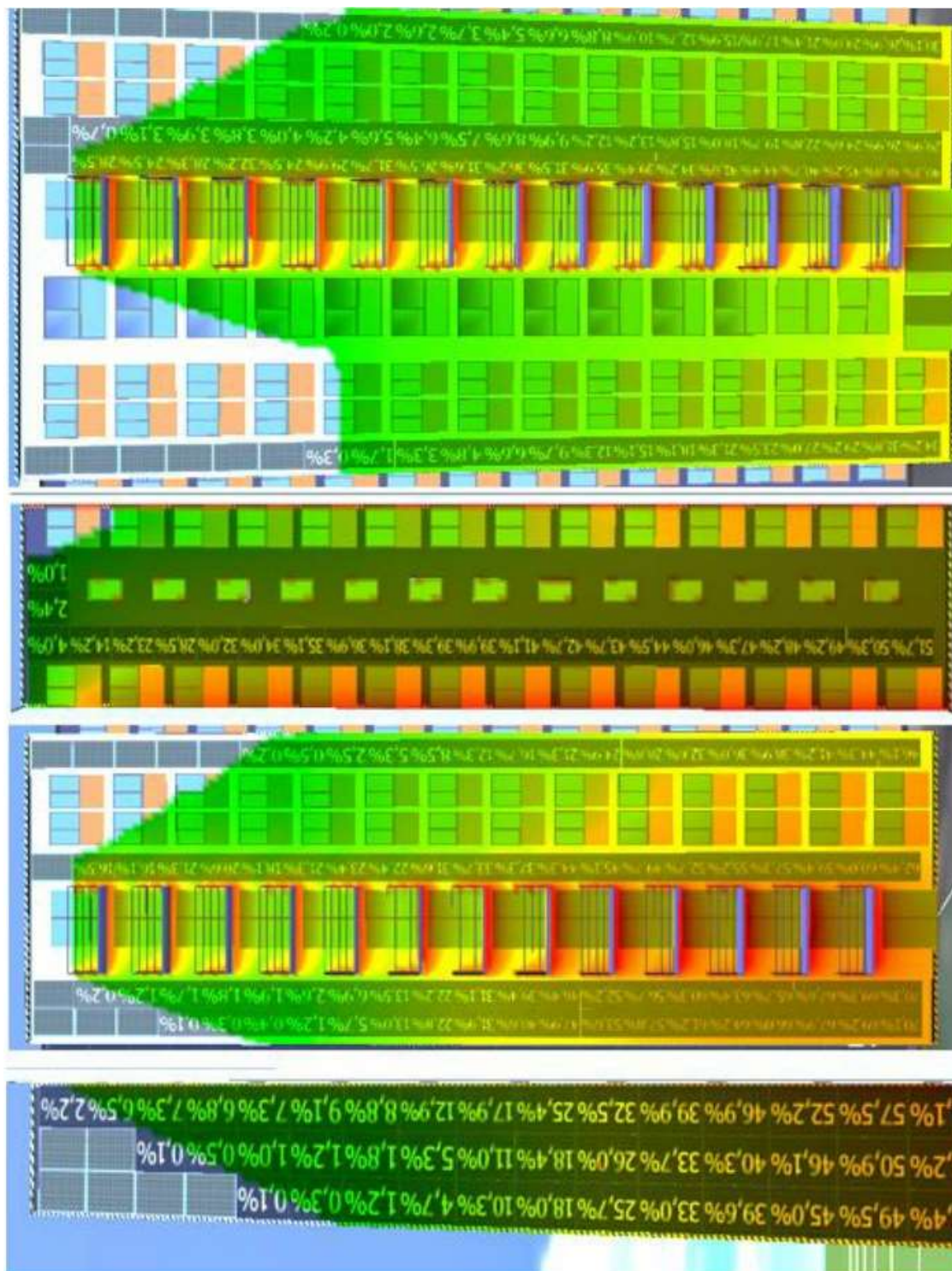


Figura 33.

Estudio de sombras fachada Noroeste realizado en Pv sol (Fuente propia)

